

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский Федеральный Университет»

На правах рукописи

Ходюня Николай Дмитриевич

**Неассоциативные обертывающие алгебры нильтреугольных
алгебр Шевалле**

Специальность 01.01.06 —
«Математическая логика, алгебра и теория чисел»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научные руководители:
доктор физ.-мат. наук, профессор
Левчук Владимир Михайлович
доктор физ.-мат. наук, профессор
Сулейманова Галина Сафиуллиановна

Красноярск — 2026

Оглавление

	Стр.
Введение	3
Глава 1. Неассоциативные обертывающие алгебры	
нильтреугольных алгебр Шевалле	6
1.1 Точные обертывающие алгебры и стандартные идеалы	6
1.2 Стандартные обертывающие алгебры типа F_4	11
1.3 Теоремы единственности	13
1.3.1 Новое предложение для A_3	18
1.3.2 END	26
Глава 2. Проблемы перечисления идеалов нильтреугольных алгебр	
Шевалле	33
2.1 Проблема перечисления стандартных идеалов	33
2.2 Специальная каноническая база идеала	36
2.3 Метод коэффициентов и перечисление идеалов алгебры $RD_n(q)$. .	39
Наиболее употребительные обозначения	43

Введение

Ассоциативное кольцо A всегда превращается в кольцо Ли $A^{(-)}$, если умножение в A заменим новым $[a, b] := ab - ba$ (коммутирование). А. А. Альберт [1] называет произвольную алгебру A (не обязательно ассоциативную) *Ли-допустимой*, когда $A^{(-)}$ есть алгебра Ли; см. также [2]. Согласно [3] и [38], A называется *точной обертывающей* алгебры Ли L , если $A^{(-)} \simeq L$.

Алгебру Шевалле над полем $\mathbb{K}$ характеризуют системой корней Φ и базой, состоящей из элементов e_r ($r \in \Phi$) и подходящей базы подалгебры Картана. Как показано в [4, § 4.2], структурные константы базы Шевалле однозначно определяет их выбор для *нильтреугольной* подалгебры $N\Phi(\mathbb{K})$ с базой $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$. Унипотентная подгруппа $U\Phi(\mathbb{K})$ группы Шевалле типа Φ над $\mathbb{K}$ представлена в [5] присоединенной группой на $N\Phi(\mathbb{K})$. Как правило, ее нормальные подгруппы – это, в точности, идеалы кольца Ли $N\Phi(\mathbb{K})$, [6; 7].

Для корней считаем $s \geq r$, когда в разложении $s - r$ по базе Π в Φ^+ все коэффициенты неотрицательны. Корни r и s в Φ^+ назовем *инцидентными*, если $s \geq r$ или $r \geq s$. Любое множество $\mathcal{L}$ попарно неинцидентных корней в Φ^+ называем *множеством углов* в Φ^+ . Выделим в $N\Phi(\mathbb{K})$ идеалы

$$T(r) = \sum_{s \geq r} \mathbb{K}e_s, \quad Q(r) = \sum_{s > r} \mathbb{K}e_s \quad (r \in \Phi^+), \quad Q(\mathcal{L}) = \sum_{r \in \mathcal{L}} Q(r).$$

Если $H \subset T(\mathcal{L}) := \sum_{r \in \mathcal{L}} T(r)$ и включение нарушается при любой замене $T(r)$ на $Q(r)$ в сумме, то множество $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$ определено однозначно и, согласно [3, п. 3], называется *множеством углов* в H .

Идеал H кольца Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ называем *стандартным*, если $Q(\mathcal{L}(H)) \subset H$.

Известные взаимосвязанные перечисления идеалов колец Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ и нормальных подгрупп групп $U\Phi(\mathbb{K})$ редуцировались к перечислениям идеалов вида $T(\mathcal{L})$ ([8, следствие 4.3], [9, теорема 2.1.2], [10; 11] и др.) и, таким образом, к перечислениям путей в различных решетках.

Для классических типов в 2001 году в [12] записана, как проблема 1, задача **(А)** *Найти число стандартных идеалов алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ над конечным полем $\mathbb{K}$.*

В § 2.1 проблему 1 из [12] решает теорема 5, анонсированная ранее [3, Теорема 3]. Для исключительных типов задачу **(А)** решает теорема 6.

При фиксированном Φ для алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ точные обертывающие алгебры R_Φ и их число выявляет предложение 1 в § 1.1. Известно, что одну из них для Φ типа A_{n-1} представляет алгебра $NT(n, \mathbb{K})$ нильтреугольных $n \times n$ матриц над $\mathbb{K}$; все идеалы алгебры и кольца $NT(n, \mathbb{K})$ стандартны [13; 14].

Алгебру R_Φ называем стандартной, если все ее идеалы стандартны. В силу теоремы 3 и предложения 4 (см. также [3] и [39]), стандартная алгебра R_Φ существует для всех типов, исключая тип D_n ($n \geq 4$) и E_n ($n = 6, 7, 8$).

Алгебра $NT(n, \mathbb{K})$ нижних нильтреугольных (т. е. с нулями на главной диагонали и над ней) $n \times n$ матриц над полем $\mathbb{K}$, с точностью до изоморфизма, оказывается единственной ассоциативной обертывающей алгеброй R_Φ типа A_{n-1} (теорема 2 в § 1.3 и [38]); более слабым является условие стандартности.

Вопрос об условиях однозначности неассоциативной обертывающей алгебры отмечал И. П. Шестаков на конференции в 2017 году (см. [40]). Для классических типов этот вопрос исследуется в § 1.3 (теоремы 2, 4 и замечание 4).

Лемма 2.2.1 и теорема 7 характеризуют нестандартные идеалы единственной нестандартной алгебры $RD_n(\mathbb{K})$ специальным набором параметров.

В работе используем стандартные обозначения [4; 15]: Φ^+ — система положительных корней, Π — ее база, ρ — максимальный в Φ^+ корень, $ht(r)$ — высота корня r . Число Кокстера $h = h(\Phi)$ системы Φ равно $ht(\rho) + 1$.

Целью данной работы является исследование записанных в 2001 году проблем комбинаторного перечисления идеалов алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ [12, Проблемы 1 и 2] и нахождение условия однозначности ее точной обертывающей алгебры.

Научная новизна:

1. Впервые ...
2. Впервые ...
3. Было выполнено оригинальное исследование ...

Практическая значимость Все основные результаты диссертации являются новыми. Работа носит теоретический характер.

Методология и методы исследования. Развиваемый Г. П. Егорычевым с 1970-х годов метод интегрального представления и вычисления комбинаторных сумм (метод коэффициентов) находит приложения в многочисленных задачах алгебры, комбинаторного анализа и других областей математики, [9; 16—19]. Комбинаторная теорема 8, завершающая перечисление всех идеалов обертывающих

алгебр классических типов, впервые применяется для вычисления 3-кратной комбинаторной суммы с q -биномиальными коэффициентами. См. также замечание 5.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались на заседаниях Красноярского алгебраического семинара (2016–2020 гг.), на семинаре им. Н. А. Вавилова (СПбГУ, г. Санкт-Петербург, 8 декабря 2017 г.) и апробировались на следующих конференциях:

1. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Перспективны Инициативы», 2016 г., г. Красноярск.
2. Международная конференция, посвященная 70-летию В.М. Левчука «Алгебра и Логика: Теория и Приложения», 2016 г., г. Красноярск.
3. Международная конференция, посвященная 60-летию Института математики им. С. Л. Соболева «Математика в современном мире», 2017 г., г. Новосибирск.
4. Международная алгебраическая конференция, посвященная 110-летию со дня рождения профессора А. Г. Куроша, 2018 г., г. Москва.
5. Международная конференция «Мальцевские чтения», 2016 и 2023 г., г. Новосибирск.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 10 печатных изданиях, 4 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 4 — в периодических научных журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, 6 — в тезисах докладов.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 2 глав, заключения и 0 приложений. Полный объем диссертации составляет 47 страниц, включая 1 рисунок и 1 таблицу. Список литературы содержит 41 наименование.

Автор благодарен научным руководителям профессору Левчуку Владимиру Михайловичу и профессору Сулеймановой Галине Сафиуллаоновне за постановку задач и внимание к работе. Признателен сотрудникам кафедры алгебры и математической логики и Института математики и фундаментальной информатики СФУ за хорошие условия работы над диссертацией.

Глава 1. Неассоциативные обертывающие алгебры нильтреугольных алгебр Шевалле

1.1 Точные обертывающие алгебры и стандартные идеалы

Отметим, что в теории алгебр Ли с самого ее основания эффективно используются универсальные ассоциативные обертывающие алгебры, см. теорему Пуанкаре—Биркгофа—Витта [20, глава 1, § 1] и [21, § V.9].

По определению [3], если алгебра A есть точная обертывающая алгебры Ли L , то алгебры L и $A^{(-)}$ изоморфны. Поэтому алгебру Ли L и ее точную обертывающую алгебру A можно определять структурными константами в одной базе, в отличие от универсальной ассоциативной обертывающей алгебры.

Точные обертывающие алгебры определенных подалгебр алгебр Шевалле указаны в [3]. Нам потребуются предварительные сведения.

В теории Картана—Киллинга всякую простую комплексную конечномерную алгебру Ли L ассоциируют с единственной (с точностью до эквивалентности) неразложимой системой корней Φ евклидова пространства V , построенного на подалгебре Картана [4, Глава 3]. Выбор простых корней или базы Π в Φ определяет линейное упорядочение $\prec$ на V с множеством V^+ векторов $v \succ 0$ и систему положительных корней $\Phi^+ = V^+ \cap \Phi \supseteq \Pi$.

Элементы e_r ($r \in \Phi$) и подходящая база подалгебры Картана алгебры Ли $L = \mathcal{L}(\Phi, \mathbb{C})$ дают [22] базу Шевалле с целочисленными структурными константами, приводящую к алгебре Ли $\mathcal{L}(\Phi, \mathbb{K})$ над любым полем $\mathbb{K}$ (алгебра Шевалле). Ее подалгебру $N\Phi(\mathbb{K})$ с базой $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$ называем *нильтреугольной*.

По теореме Шевалле о базе [4, Теорема 4.2.1] при $r, s \in \Phi$ имеем

$$[e_r, e_s] = N_{rs}e_{r+s} = -[e_s, e_r] \quad (r + s \in \Phi), \quad [e_r, e_s] = 0 \quad (r + s \notin \Phi \cup \{0\}),$$

где либо $N_{rs} = \pm 1$, либо $|r| = |s| < |r + s|$ и $N_{rs} = \pm 2$, либо $N_{rs} = \pm 2$ или ± 3 и Φ типа G_2 . Согласно [4, Предложение 4.2.2], знаки структурных констант N_{rs} имеют определенный произвол для алгебры Шевалле, а также для $N\Phi(\mathbb{K})$.

Фиксируя выбор знаков структурных констант N_{rs} , через R_Φ обозначим $\mathbb{K}$ -алгебру с базой $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$ и умножением: $e_re_s = 0$ при $r + s \notin \Phi$ и

$$e_r e_s = e_{r+s}, \quad e_s e_r = (1 - N_{rs}) e_{r+s} \quad (r, s, r + s \in \Phi^+, N_{rs} \geq 1).$$

Заметим, что структурные константы N_{rs} в базисе Шевалле являются целыми числами. При работе над полем $\mathbb{K}$ мы отождествляем N_{rs} с его образом $N_{rs} \cdot 1_K \in K$. Поэтому условия и сравнения вида $N_{rs} \geq 1$ следует понимать как утверждения о соответствующем целом числе N_{rs} (до редукции по характеристике), а коэффициенты в формулах рассматриваются в поле $\mathbb{K}$.

При фиксированном Φ точные обертывающие алгебры R_Φ и их число выявляет

Предложение 1. *Для алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ каждая алгебра R_Φ является точной обертывающей алгеброй и их число равно $2^{|\Phi^+ \setminus \Pi|}$.*

Доказательство. Таблицы умножения базисных элементов $N\Phi(\mathbb{K})$ и любой алгебры $R_\Phi^{(-)}$, очевидно, совпадают. Поэтому, как и в [3, Предложение 1], алгебра R_Φ есть точная обертывающая алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$.

Когда $r, s, r + s \in \Phi^+$ и $0 \prec r \prec s$, пару корней r, s называют *специальной*, а также *экстраспециальной*, если $r \preceq r_1$ для каждой специальной пары r_1, s_1 с суммой $r_1 + s_1 = r + s$. Согласно [4, Предложение 4.2.2], знаки констант N_{rs} можно выбрать для экстраспециальных пар (r, s) произвольно, с точностью до изоморфизмов алгебры Ли $\mathcal{L}(\Phi, \mathbb{K})$ (аналогично, $N\Phi(\mathbb{K})$); тогда знаки остальных констант N_{rs} определяются однозначно.

Любую из построенных точных обертывающих алгебр R_Φ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ однозначно определяет выбор знака $\pm$ (одна из двух возможностей) константы N_{rs} для каждой экстраспециальной пары корней (r, s) в Φ^+ .

С другой стороны, любой положительный непростой корень в Φ есть сумма $r + s$ единственной экстраспециальной пары корней r, s . Поэтому множество экстраспециальных пар взаимнооднозначно множеству $\Phi^+ \setminus \Pi$.

Отсюда вытекает запись требуемого в предложении числа в виде $2^{|\Phi^+ \setminus \Pi|}$.

□

Лемма 1.1.1. *Все ненулевые структурные константы алгебр R_Φ в выбранной базе равны ± 1 для типа $\neq G_2$ и равны 1, когда все корни в Φ одной длины. Если Φ имеет корни разных длин, то все алгебры R_Φ неассоциативные.*

Доказательство. Когда система корней Φ имеет корни разных длин, найдутся корни $r, s \in \Phi^+$, для которых пересечение $\Phi \cap (Zr + Zs) = \Psi$ есть подсистема

корней типа B_2 или G_2 . Определение алгебры R_Φ позволяет считать, что $\{r, s\}$ есть база в Ψ и $2r + s$ — корень. Если $N_{rs} \geq 1$, то получаем

$$e_r(e_r e_s) = e_r e_{r+s} = \pm e_{2r+s}, \quad (e_r e_r) e_s = 0.$$

Аналогично при $N_{sr} (= -N_{rs}) \geq 1$ произведения $(e_s e_r) e_r = e_{r+s} e_r = \pm e_{2r+s}$ и $e_s(e_r e_r) = 0$ не совпадают. Следовательно, алгебра R_Φ — неассоциативная.

Первое утверждение в лемме сейчас сразу следует из определения алгебр R_Φ . Таким образом, доказательство завершено. $\square$

Для каждого типа Φ мы исследуем (§ 1.3) условия однозначности алгебр R_Φ и, взаимосвязано, структурных констант N_{rs} алгебр Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ над полем $\mathbb{K}$.

Идеал произвольного кольца A всегда есть идеал и кольца $A^{(-)}$, так как основные операции в $A^{(-)}$ производны от операций в A . Верно и обратное, когда умножение в A есть также производная операция от операций в $A^{(-)}$, например, если для алгебры Ли L с умножением $*$ выберем обертывающую алгебру A с умножением $\alpha \cdot \beta = (\alpha * \beta)t$, где t — обратимый скаляр.

Как и во введении, используем отношения частичного порядка $r > s$ корней и инцидентности ($r \geq s$ или $s \geq r$), понятие множества углов $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$ подмножеств H в $N\Phi(\mathbb{K})$, а также идеалы $T(r)$, $Q(r)$, $T(\mathcal{L})$ и $Q(\mathcal{L})$.

Определение 1. Идеал H кольца Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ называем *стандартным*, если $Q(\mathcal{L}(H)) \subset H$. Точную обертывающую алгебру R_Φ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ над полем $\mathbb{K}$ называем *стандартной*, если все ее идеалы стандартны.

Из свойств систем корней и определений легко вытекает

Лемма 1.1.2. В кольце R_Φ каждый идеал с единственным углом стандартен. Когда Φ ранга 2, любая алгебра R_Φ стандартна.

Доказательство. Доказательство первого утверждения леммы для идеала H в R_Φ с множеством углов $\mathcal{L}(H) = \{r\}$ проводим с помощью индукции по $h(\Phi) - ht(r)$. Ясно, что $Q(r) = 0 \subset H \subset T(r)$. Пусть r — не максимальный корень. Тогда существует простой корень p с условием $r + p \in \Phi^+$ и одно из произведений $e_p e_r$, $e_r e_p$ равно e_{r+p} . Поэтому множество $(\mathbb{K}e_p)H + H(\mathbb{K}e_p)$ по модулю $Q(r + p)$ совпадает с $\mathbb{K}e_{r+p}$ и, по индукции, порождает идеал, содержащий $Q(r + p)$, откуда $T(r + p) \subset H$. Учитывая произвол в выборе p , получаем включение $Q(r) \subset H$.

Второе утверждение леммы сразу следует из первого для случая систем корней Φ типа A_2 , B_2 и G_2 . □

Хорошо известно, что алгебра Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_{n-1} изоморфна алгебре Ли, ассоциированной с алгеброй $NT(n, \mathbb{K})$ (нижних) нильтреугольных $n \times n$ матриц над $\mathbb{K}$. Таким образом, для алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_{n-1} существует ассоциативная точная обёртывающая алгебра — алгебра $R = NT(n, \mathbb{K})$.

Здесь обычные матричные единицы e_{ij} ($1 \leq j < i \leq n$) составляют базу алгебры R , а также базу Шевалле из элементов $e_r = e_{ij}$ ($r \in \Phi^+$) алгебры Ли $R^{(-)} = N\Phi(\mathbb{K})$ после соответствующей нумерации корней $r = r_{ij}$. В этом случае известна стандартность всех идеалов алгебры R над полем $\mathbb{K}$ (Р. Дюбиш и С. Перлис [13, Теорема 8] и даже идеалов кольца R , [14, Теорема 2]).

Алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ остальных классических типов заданы в [5, Лемма 2] аналогично в базе Шевалле из «матричных единиц» e_{iv} с ограничениями

$$B_n: -i < v < i \leq n; \quad D_n: 1 \leq |v| < i \leq n; \quad C_n: -i \leq v < i \leq n, v \neq 0.$$

К суммам двух корней, являющихся корнями, помимо сумм $r_{ij} + r_{jv} = r_{iv}$ (аналогично типу A_n), здесь относятся еще суммы

$$r_{kv} + r_{m,-v} = r_{k,-m} \quad (k > m > |v|),$$

а для типа C_n при $k = m > |v| \geq 1$ также суммы $r_{kv} + r_{k,-v} = r_{k,-k}$.

Любой элемент из $N\Phi(\mathbb{K})$ представляется суммой $\sum a_{iv}e_{iv}$ и Φ^+ -матрицей $\|a_{iv}\|$ над $\mathbb{K}$ соответствующего типа. Так, B_n^+ -матрица имеет вид

a_{10}

$$a_{2,-1} \quad a_{20} \quad a_{21}$$

• • • • •

$$a_{n,-n+1} \dots a_{n,-1} a_{n0} a_{n1} \dots a_{n,n-1}.$$

Отбрасывая столбец с нулевым номером, получаем D_n^+ -матрицу.

В [5, лемма 2] доказана

Лемма 1.1.3. *Знаки структурных констант N_{rs} алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ можно выбрать так, что $[e_{ij}, e_{iv}] = e_{iv} = -[e_{iv}, e_{ij}]$ и выполняются равенства:*

$$[e_{jv}, e_{i,-v}] = e_{i,-j} \quad (\Phi = B_n, D_n), \quad i > j > |v| > 0;$$

$$[e_{i0}, e_{j0}] = 2e_{i,-j} \quad (\Phi = B_n), \quad [e_{ij}, e_{i,-j}] = 2e_{i,-i} \quad (\Phi = C_n), \quad i > j \geq 1;$$

$$[e_{jm}, e_{i,-m}] = [e_{im}, e_{j,-m}] = e_{i,-j} \quad (\Phi = C_n), \quad i > j > m \geq 1.$$

Соответственно типу Φ для алгебр Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ используем обозначения $NB_n(\mathbb{K})$, $NC_n(\mathbb{K})$ и так далее. Очевидным следствием леммы 1.1.3 является

Лемма 1.1.4. Факторалгебра $ND_n(\mathbb{K})/T(r)$ изоморфна $NT(n, \mathbb{K})^{(-)}$ точно для двух корней $r = r_{2,-1}$ и $r = r_{21}$ при $n > 4$, и точно для трех простых корней r при $n = 4$. Кроме того, $NB_n(\mathbb{K})/T(r) \simeq NT(n+1, \mathbb{K})^{(-)}$ и $NC_n(\mathbb{K})/T(r) \simeq NT(n+1, \mathbb{K})^{(-)}$ для единственного корня $r = r_{2,-1}$ и $r = r_{2,-2}$ соответственно.

Замечание 1. Для Φ типа B_n и C_n произвольная обертывающая алгебра R_Φ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ имеет $\mathbb{K}$ -подмодуль M_Φ с базой $\{e_{iv} \mid 1 \leq |v| < i \leq n\}$. Он не является подалгеброй для Φ типа C_n ($n > 1$), а в алгебре R_Φ типа B_n есть подалгебра, изоморфная обертывающей алгебре алгебры Ли $ND_n(\mathbb{K})$.

Точные обертывающие алгебры R_Φ классического типа с выбором знаков структурных констант по лемме 1.1.3 обозначаем соответственно типу

$$RA_n(\mathbb{K}) = NT(n+1, \mathbb{K}), \quad RB_n(\mathbb{K}), \quad RC_n(\mathbb{K}), \quad RD_n(\mathbb{K}). \quad (1.1.1)$$

Лемма 1.1.5. В алгебрах R_Φ из списка (1.1.1) умножение определяют правила

$$e_{ij}e_{jv} = e_{iv}, \quad e_{iu}e_{jv} = 0 \quad (u \neq j, u \neq -v);$$

$$\Phi = B_n, D_n: \quad e_{jv}e_{i,-v} = e_{i,-j} \quad (i > j > |v| > 0), \quad e_{iv}e_{j,-v} = 0 \quad (i \geq j > |v| > 0);$$

$$\Phi = C_n: \quad e_{ij}e_{i,-j} = -e_{i,-j}e_{ij} = e_{i,-i} \quad (i > j \geq 1),$$

$$e_{jm}e_{i,-m} = e_{im}e_{j,-m} = e_{i,-j}, \quad e_{i,-m}e_{jm} = e_{j,-m}e_{im} = 0 \quad (i > j > m \geq 1);$$

$$\Phi = B_n: \quad e_{i0}e_{j0} = e_{i,-j} = -e_{j0}e_{i0} \quad (i > j \geq 1).$$

Лемма 1.1.6. Точная обертывающая алгебра $RD_3(\mathbb{K})$ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_3 является неассоциативной и нестандартной.

Доказательство. Алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_3 и D_3 изоморфны, поскольку их системы корней эквивалентны. Однако, алгебра $RD_3(\mathbb{K})$, в отличие от алгебры $RA_3(\mathbb{K}) = NT(4, \mathbb{K})$, имеет нестандартный идеал

$$\mathbb{K}(e_{21} + e_{2,-1}) + \mathbb{K}(e_{31} + e_{3,-1}) + \mathbb{K}e_{3,-2}$$

и является неассоциативной, так как $e_{2,-1}(e_{32}e_{21}) = e_{3,-2}$ и $(e_{2,-1}e_{32})e_{21} = 0$. $\square$

1.2 Стандартные обертывающие алгебры типа F_4

В этом параграфе мы построим точные обертывающие алгебры R_Φ исключительного типа F_4 как с нестандартными идеалами, так и без.

Для системы корней Φ типа F_4 , нам потребуются обозначения из [23]. Положительные системы корней типов B_n и C_n [15, таблицы I-IV] могут быть записаны, соответственно, как

$$C_n^+ = \{p_{iv} \mid 0 < |v| \leq i \leq n, v \neq i\}, \quad p_{i,mj} = \varepsilon_i - m\varepsilon_j, \quad 1 \leq j \leq i \leq n, m = 0, 1, -1;$$

$$B_n^+ = \{q_{ij} \mid 0 \leq |j| < i \leq n\}, \quad q_{i,mj} = \varepsilon_i - m\varepsilon_j.$$

Положительную систему корней F_4^+ можно представить в виде объединения $C_4^+ \cup B_4^+$ с пересечением

$$B_4^+ \cap C_4^+ = \{q_{i0}, p_{i,-i} \mid 1 \leq i \leq 4\}.$$

Также мы используем диаграмму на рисунке 1.1 из [23]. (Корни снабжены обозначением (abcd) из [15, таблица VIII].)

Отношение $q_{32} \prec q_{21} \prec q_{10} \prec p_{32}$ между простыми корнями однозначно определяет линейный порядок $\prec$ на F_4^+ .

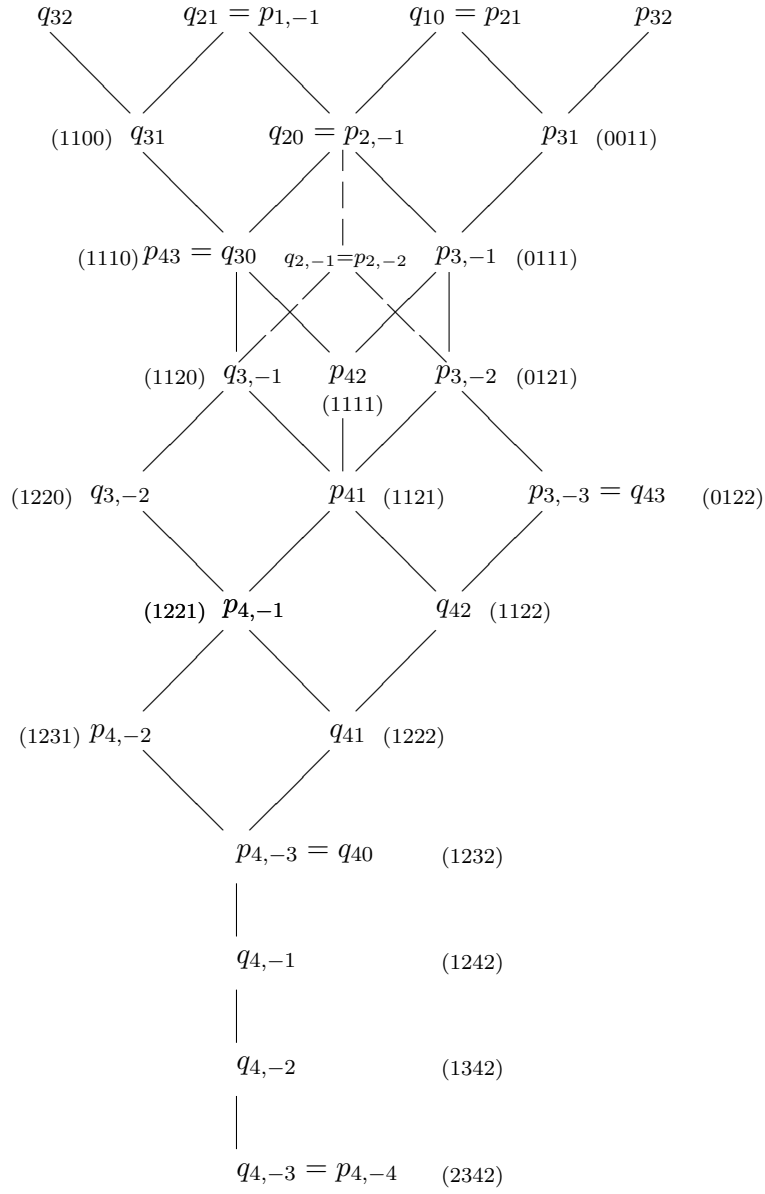
Рассмотрим произвольную точную обертывающую алгебру R_Φ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа F_4 . Пусть $L_i = \sum_{ht(r) \geq i} T(r)$, $1 \leq i < h$.

Лемма 1.2.1. *Идеал $H \subset L_4$ точной обертывающей алгебры R_Φ типа F_4 является стандартным.*

Доказательство. Пусть $r \in \mathcal{L}(H)$, $r \neq p$. Тогда существует простой корень p с условием $r + p \in \Phi^+$ и одно из произведений $e_p e_r$, $e_r e_p$ равно e_{r+p} .

В случае, когда корни $q_{3,-2}$ и p_{41} не лежат одновременно в $\mathcal{L}(H)$, множество $(\mathbb{K}e_p)H + H(\mathbb{K}e_p)$ по модулю $Q(r + p)$ совпадает с $\mathbb{K}e_{r+p}$ и порождает идеал, содержащий $Q(r + p)$, откуда $T(r + p) \subset H$. Учитывая произвол в выборе p , получаем включение $Q(r) \subset H$.

Остается рассмотреть случай, когда $r \in \{q_{3,-2}, p_{41}\} \subset \mathcal{L}(H)$. Включение $T(p_{4,-1}) \in H$ получаем аналогично первому случаю, выбрав в качестве p корень q_{32} . Полагая теперь $p = p_{32}$, включение $T(q_{42}) \subset H$ получаем, рассматривая множество $(\mathbb{K}e_p)H + H(\mathbb{K}e_p)$ по модулю $T(p_{4,-1}) + Q(q_{42})$. $\square$

Рисунок 1.1 — Система положительных корней F_4

Теорема 1 ([39, теорема 1.1]). *Существует как стандартные, так и нестандартные точные обертывающие алгебры R_Φ типа F_4 .*

Доказательство. Переобозначая N_{rs} через $N(r,s)$, выберем значения $N(r,s)$ на следующих парах корней:

$$\begin{aligned} N(q_{21}, q_{3,-1}) = 1, \quad N(q_{21}, p_{31}) = -1, \quad N(q_{32}, p_{3,-1}) = 1, \quad N(q_{10}, p_{3,-1}) = -1, \\ N(q_{32}, q_{2,-1}) = -1, \quad N(q_{32}, q_{21}) = -1, \quad N(q_{10}, p_{32}) = -1, \quad N(q_{21}, q_{10}) = -1. \end{aligned} \quad (1.2.1)$$

Для получения нестандартной обертывающей алгебры R_1 дополнительно полагаем $N(q_{32}, q_{20}) = -1$, $N(q_{10}, q_{20}) = 2$ и

$$N(p_{32}, q_{2,-1}) = -1, \quad N(p_{32}, q_{30}) = -1, \quad N(q_{10}, q_{31}) = 1.$$

Выбирая произвольно для оставшихся экстраспециальных пар корней r и s знаки структурных констант N_{rs} , получаем алгебру R_1 . Легко видеть, что в алгебре R_1 идеалы вида

$$\mathbb{K}(e_{q_{30}} + ce_{q_{2,-1}}) + \mathbb{K}(e_{p_{42}} + ce_{p_{3,-2}}) + T(q_{3,-1}) + T(q_{43}) \quad (c \in \mathbb{K}^*) \quad (1.2.2)$$

являются нестандартными. Кроме того, легко проверить, что все остальные идеалы в R_1 являются стандартными.

Покажем, что знаки структурных констант N_{rs} алгебры $N\Phi(\mathbb{K})$ типа F_4 можно выбрать так, что все идеалы кольца R_Φ будут стандартными. Прямая вычислительная проверка показывает, что алгебра R_Φ типа F_4 является стандартной, если выполняются следующие условия:

$$\begin{aligned} N(q_{21}, q_{3,-1}) &= -N(q_{21}, p_{31}), & N(q_{32}, p_{3,-1}) &= -N(q_{32}, q_{2,-1}), \\ N(q_{10}, p_{3,-1}) &= -N(q_{10}, q_{31}), & N(p_{32}, q_{30}) &= -N(p_{32}, q_{2,-1}), \\ N(q_{21}, p_{31}) &= N(q_{32}, q_{21}), & N(q_{10}, q_{31}) &= -N(q_{10}, p_{32}), \\ N(q_{32}, q_{21}) &= N(q_{21}, q_{10}), & N(q_{21}, q_{10}) &= N(q_{10}, p_{32}). \end{aligned}$$

Для построения стандартной обертывающей алгебры R_2 , снова используем (1.2.1). Полагаем также $N(q_{32}, q_{20}) = -1$ и $N(q_{10}, q_{20}) = -2$. Далее, по тождеству Якоби получаем $N(p_{32}, q_{20}) = 1$ и

$$N(p_{32}, q_{2,-1}) = 1, \quad N(p_{32}, q_{30}) = -1, \quad N(q_{10}, q_{31}) = 1.$$

Выбирая произвольно для оставшихся экстраспециальных пар корней r и s знаки структурных констант N_{rs} , получаем стандартную обертывающую алгебру R_2 . $\square$

1.3 Теоремы единственности

В этом разделе мы исследуем для классических типов Φ условия однозначности обертывающих алгебр R_Φ над полем.

Ясно, что для любой подсистемы Ψ системы корней Φ точная обёртывающая алгебры Ли $N\Psi(\mathbb{K})$ определена в алгебре R_Φ как подалгебра

$$R(\Psi) := \sum_{a \in \Psi^+} \mathbb{K}e_a.$$

Когда в системе Φ все корни одной длины и база $\Pi(\Psi)$ подсистемы Ψ лежит в базе $\Pi(\Phi)$, нестандартный идеал подалгебры $R(\Psi)$ порождает в алгебре R_Φ также нестандартный идеал. Отсюда вытекает

Лемма 1.3.1. *Пусть $\Pi(\Psi) \subset \Pi(\Phi)$ для подсистемы Ψ системы корней Φ одной длины. Если точная обёртывающая R_Φ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ стандартная, то подалгебра $R(\Psi)$ алгебры R_Φ также стандартна.*

Как и в [7], корни r, s называем p -связанными для простого корня p , если $r + p, s + p \in \Phi^+$. Подсистему корней $\Psi(r, p, s)$ в Φ определяем равенствами

$$\Psi = \Psi(r, p, s) := \Phi \cap (Zr + Zp + Zs).$$

Алгебры R_Φ типа A_2 ассоциативны, поскольку для них $R_\Phi^3 = 0$. В системах корней Φ одной длины подсистема Ψ ранга 3 всегда типа A_3 . Очевидна

Лемма 1.3.2. *Если подсистема корней $\Psi = \Psi(r, p, s)$ ранга > 2 , то либо она типа A_3 с базой $\{r, p, s\}$, либо Ψ типа B_3 или C_3 .*

Замена $a \circ b := ba$ умножения в R дает противоположную алгебру $R^{(op)}$, антиизоморфную R .

Лемма 1.3.3. *Алгебра $NT(n, \mathbb{K})$ нижних нильтреугольных $n \times n$ матриц над полем $\mathbb{K}$ изоморфна своей противоположной алгебре $NT(n, \mathbb{K})^{(op)}$.*

Доказательство. Пусть $J = (j_{ab})$ — матрица перестановки с единицами на побочной диагонали, то есть $j_{a, n+1-a} = 1$ и $j_{ab} = 0$ иначе. Тогда $J^{-1} = J$.

Рассмотрим линейное отображение

$$\varphi: NT(n, \mathbb{K}) \rightarrow NT(n, \mathbb{K}), \quad \varphi(X) = JX^t J^{-1} = JX^t J,$$

где X^t — транспонированная матрица. Если X нижнетреугольна, то X^t верхнетреугольна, а сопряжение матрицей J переводит верхнетреугольные матрицы в нижнетреугольные; значит, $\varphi(NT(n, \mathbb{K})) = NT(n, \mathbb{K})$.

Для любых $X, Y \in NT(n, \mathbb{K})$ имеем

$$\varphi(XY) = J(XY)^t J = JY^t X^t J = (JY^t J)(JX^t J) = \varphi(Y)\varphi(X),$$

то есть φ — антиавтоморфизм алгебры $NT(n, \mathbb{K})$. Следовательно, отображение $X \mapsto \varphi(X)$ задает изоморфизм $NT(n, \mathbb{K}) \simeq NT(n, \mathbb{K})^{(op)}$. $\square$

Лемма 1.3.4. *Если точная обертывающая алгебра R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ стандартна, то $R^{(op)}$ также является стандартной обертывающей алгеброй.*

Доказательство. Очевидно, что множества идеалов в R и в $R^{(op)}$ совпадают. Эндоморфизм $x \mapsto -x$ ($x \in R$) модулей R и $R^{(-)}$ является антиавтоморфизмом алгебры $R^{(-)}$ в силу равенств

$$[-a, -b] = [a, b] = ab - ba = -[b, a] \quad (a, b \in R).$$

Его композиция $-\mu: x \mapsto -x^\mu$ с любым антиизоморфизмом μ алгебры R дает изоморфизм алгебр $R^{(-)}$ и $\mu(R)^{(-)}$. (В важном частном случае этот изоморфизм хорошо известен [4, Раздел 11.2.1].)

Остается заметить, что алгебры R и $R^{(op)}$ определены на одном множестве и их антиизоморфизмом является тождественное отображение. $\square$

Отметим, что переход к противоположной алгебре $R^{(op)}$ сохраняет и стандартность, и ассоциативность.

Лемма 1.3.5. *Пусть $\Psi = \Psi(r, p, s)$ — подсистема типа A_3 для p -связанных корней r, s в Φ . Тогда стандартность подалгебры $R(\Psi)$ в R_Φ равносильна условию $N_{s,p} = N_{p,r}$ и дает равенство $N_{s+p,r} = N_{s,r+p}$, причем $R(\Psi) \simeq NT(4, \mathbb{K})$, когда $N_{s+p,r} = 1$. Если $N_{s+p,r} = -1$, то $R(\Psi)$ — неассоциативная алгебра.*

Доказательство. В подсистеме $\Psi = \Psi(r, p, s)$ типа A_3 корень $r + p + s$ — единственный, представимый неоднозначно суммой специальной пары корней.

Любую обертывающую алгебру $R(\Psi)$ алгебры Ли $N\Psi(\mathbb{K})$ порождают $\mathbb{K}e_r$, $\mathbb{K}e_s$ и $\mathbb{K}e_p$. Ненулевые структурные константы для $R(\Psi)$ типа A_3 равны ± 1 .

Для любого кольца A наряду с его односторонними аннуляторами выделяют аннулятор

$$\text{Ann}(A) = \{\alpha \in A \mid \alpha A = 0 = A\alpha\}.$$

Аннулятор кольца $R(\Psi)$ есть идеал $\mathbb{K}e_{r+p+s} = R(\Psi)^3$, причем

$$R(\Psi) = \mathbb{K}e_r + (T(p) \cap R(\Psi)) + \mathbb{K}e_s.$$

Пересечение $T(p) \cap R(\Psi)$ и его аннулятор в $R(\Psi)$ совпадают с аннулятором идеала $R(\Psi)^2$. Если по модулю $R(\Psi)^3$ односторонний аннулятор пересечения (равносильно, элемента e_p) совпадает с $R(\Psi)$ и, например, $e_p e_r = e_{r+p}$, $e_r e_p = 0$, то $\mathbb{K}(e_p + e_s)$ порождает в $R(\Psi)$ нестандартный идеал, как и в лемме 1.1.6.

Таким образом, при условии стандартности $R(\Psi)$ элементы e_r, e_s лежат в разных односторонних аннуляторах элемента e_p . Это означает, что совпадают знаки констант $N_{p,r}$ и $N_{s,p}$, равносильно, $N_{p,r}N_{s,p} = 1$.

С учетом леммы 1.3.4, с точностью до перехода к противоположной алгебре, имеем

$$N_{s,p} = N_{p,r} = 1, \quad e_s e_p = e_{s+p}, \quad e_p e_r = e_{r+p}, \quad e_r e_p = 0 = e_p e_s. \quad (1.3.1)$$

Тождество Якоби в кольце Ли $R(\Psi)^{(-)}$ дает равенства

$$[e_s, [e_p, e_r]] = [[e_s, e_p], e_r], \quad N_{pr}N_{s,r+p} = N_{sp}N_{s+p,r}.$$

Отсюда $N_{s,r+p} = N_{s+p,r} (= \pm 1)$, то есть $N_{s,r+p}N_{s+p,r} = 1$. В случае

$$N_{s+p,r} = 1, \quad e_{s+p}e_r = e_{r+s+p} = e_s e_{r+p}, \quad e_r e_{s+p} = 0 = e_{r+p}e_s, \quad (1.3.2)$$

приходим к изоморфизму алгебр $R(\Psi) \simeq NT(4, \mathbb{K})$, действующему по правилу:

$$e_p \mapsto e_{32}, \quad e_r \mapsto e_{21}, \quad e_s \mapsto e_{43}, \quad e_{r+p} \mapsto e_{31}, \quad e_{s+p} \mapsto e_{42}, \quad e_{s+r+p} \mapsto e_{41}.$$

В оставшемся случае, когда $N_{s+p,r} = -1$, имеем $e_p(e_r e_s) = 0$ и $(e_p e_r)e_s = e_{s+r+p}$. Поэтому алгебра $R(\Psi)$ неассоциативная; по модулю аннулятора она изоморфна алгебре $NT(4, \mathbb{K})/\mathbb{K}e_{41}$. Лемма доказана. $\square$

Лемма 1.3.6. Если точная обертывающая алгебра R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_n ($n > 2$) стандартна, то по модулю третьих степеней алгебр имеем

$$R \simeq NT(n+1, \mathbb{K}) \quad \text{или} \quad R^{(op)} \simeq NT(n+1, \mathbb{K}).$$

Доказательство. Исследуем произвольную стандартную обертывающую алгебру R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_n ($n > 2$). Для любой подсистемы корней $\Psi = \Psi(r, p, s)$ типа A_3 в Φ , по лемме 1.3.1, свойство стандартности R наследуется подалгеброй $R(\Psi)$ — обертывающей алгебры Ли $N\Psi(\mathbb{K})$.

Ясно, что пара p -связанных корней $r, s \in \Phi^+$ с простым корнем p существует только если p — промежуточный корень в графе Кокстера

$$A_n : \bigcirc \text{---} \bigcirc \text{---} \bigcirc \text{---} \text{---} \bigcirc \text{---} \bigcirc \quad (n \text{ вершин}).$$

Вершины графа Кокстера системы корней Φ соответствуют простым корням. Ясно, что специальные пары простых корней экстраспециальны.

Пусть $\Psi = \Psi(r, p, s)$ — подсистема в Φ с базой из простых корней r, p, s . Учитывая леммы 1.1.2 и 1.3.5, для стандартной алгебры $R(\Psi)$ элементы e_r, e_s лежат в разных односторонних аннуляторах элемента e_p — в левом $\text{Ann}^{(l)}(e_p)$ и правом $\text{Ann}^{(r)}(e_p)$. В этом случае знаки структурных констант $N_{s,p}$ и $N_{p,r}$ совпадают и $N_{s,p}N_{p,r} = 1$.

Когда корень s соответствует последней вершине графа Кокстера, в силу леммы 1.3.4, с точностью до перехода от R к противоположной алгебре, получаем соотношения (1.3.1).

Выберем далее корень q , соседний слева с r в графе Кокстера, и подсистему $\Psi = \Psi(q, r, p)$ с базой q, r, p . Применяя леммы 1.1.2 и 1.3.5 к подалгебре $R(\Psi)$, аналогично получаем $e_re_q = e_{r+q}$.

Указанный процесс продолжаем, завершая подалгеброй $R(\Psi)$ с базой в Ψ , начинающейся с первой вершины графа Кокстера.

Базу обертывающей алгебры $R = NT(n+1, \mathbb{K})$ и базу Шевалле алгебры Ли $R^{(-)}$ дают матричные единицы $e_r = e_{ij}$ ($1 \leq j < i \leq n+1$) при соответствующей нумерации корней $r = r_{ij}$ системы Φ типа A_n .

В матричной индексации и обозначениях $e_r = e_{ij}$ при $r = r_{ij}$ получаем $e_{ij}e_{jm} = e_{im}$ для случаев $i - m = 2$. Это дает изоморфизм алгебр R и $NT(n+1, \mathbb{K})$ по модулю их третьих степеней. Лемма доказана. $\square$

Все стандартные и все ассоциативные точные обертывающие алгебры R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_{n-1} ($n > 3$) над полем $\mathbb{K}$ классифицирует

Теорема 2 ([38, теорема 1]). *Точная обертывающая алгебра R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_{n-1} стандартна тогда и только тогда, когда алгебра R или $R^{(op)}$ по модулю аннулятора изоморфна $NT(n, \mathbb{K})/\mathbb{K}e_{n1}$. Ассоциативная точная обертывающая алгебра алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_{n-1} , с точностью до изоморфизма единственна и изоморфна алгебре $NT(n, \mathbb{K})$.*

Доказательство. Исследуем произвольную стандартную обертывающую алгебру R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_n ($n > 2$). Для $n = 3$ теорему 2 доказывают леммы 1.3.5 и 1.3.6; в этом случае $\Phi = \Psi = \Psi(r, p, s)$ типа A_3 , а пара p -связанных корней r, s в Φ^+ и простой корень p определены однозначно.

Каждая подалгебра $R(\Psi)$ в R с подсистемой корней $\Psi = \Psi(r, p, s)$ типа A_3 в Φ стандартна в силу леммы 1.3.1. С точностью до перехода от R к противоположной алгебре, по лемме 1.3.5 имеем соотношения (1.3.1), а в случае ассоциативности R также (1.3.2). При $n > 3$ по индукции можем считать теорему доказанной для каждого типа A_k , $3 \leq k < n$.

Выберем в Φ подсистему Φ_1 (аналогично Φ_n) с базой, полученной из Π отбрасыванием первого (соответственно, последнего) простого корня в графе Кокстера; обе подсистемы типа A_{n-1} . Ясно, что стандартность алгебры R наследуется ее подалгебрами $R(\Phi_1)$ и $R(\Phi_n)$, по индуктивному предположению, и дает их ассоциативность, а также изоморфность алгебр R и $NT(n+1, \mathbb{K})$ по модулю n -х степеней.

Стандартность подалгебр $R(\Psi)$ в R для подсистем корней $\Psi = \Psi(r, p, s)$ типа A_3 в $\Phi_1 \cap \Phi_n$ приводит к уточнению. Матричная индексация корней и обозначения $e_r = e_{ij}$ при $r = r_{ij}$ ($1 \leq j < i \leq n$), наряду с ассоциативностью произведения $e_{n+1n}e_{nn-1} \cdots e_{32}e_{21} = e_{n+11}$ и подалгебр $R(\Psi(r_{j1}, r_{ij}, r_{n+1i}))$ при $1 < j < i < n+1$, по лемме 1.3.5, дают также изоморфность алгебр R и $NT(n+1, \mathbb{K})$.

Это завершает доказательство теоремы. $\square$

1.3.1 Новое предложение для A_3

Для формулировки следующего результата удобно использовать терминологию градуированных алгебр [24]. Градуировки алгебр Ли абелевыми группами систематически изучались в [25], см. также [26].

Пусть G — абелева группа. Будем говорить, что на алгебре A задана G -градуировка Γ , если A представлена в виде прямой суммы подпространств

$$\Gamma: A = \bigoplus_{g \in G} A_g$$

и включение $A_g A_h \subset A_{gh}$ выполняется для всех $g, h \in G$.

Множество элементов $\{g \in G \mid A_g \neq 0\}$ называется *носителем* градуировки Γ .

Элемент $a \in A_g$ будем называть *однородным степени g* и писать $\deg_\Gamma(a) = g$. Отметим, что при таком определении $0 \in A$ является однородным элементом

произвольной степени. Подпространство A_g называется *однородным компонентом степени g* . При фиксированной градуировке Γ алгебры A будем называть *градуированной*.

Произвольный элемент $a \in A$ можно однозначно представить в виде суммы $\sum_{g \in G} a_g$, где элементы $a_g \in A_g$ называются *однородными компонентами a* . Подалгебра $R \subset A$ называется градуированной, если она содержит однородные компоненты всех своих элементов, т. е.

$$R = \bigoplus_{g \in G} (A_g \cap R).$$

Лемма 1.3.7. *Фактор-алгебра A/I по градуированному идеалу I наследует градуировку алгебры A .*

Доказательство. Алгебру A/I можно представить в виде прямой суммы

$$A/I = \bigoplus_{g \in G} (A/I)_g,$$

где $(A/I)_g := (A_g + I)/I \subset A/I$. Действительно, произвольный класс $a + I \in A/I$ раскладывается в сумму $\sum_{g \in G} (a_g + I)$ и каждое слагаемое лежит в $(A_g + I)/I$.

Покажем, что сумма $\sum_{g \in G} (A_g + I)/I$ является прямой. Пусть

$$\sum_{g \in G} (a_g + I) = \sum_{g \in G} a_g + I = 0 \text{ в } A/I.$$

Это эквивалентно $\sum_{g \in G} a_g \in I$. Так как I градуирован, то $a_g \in I$ и $a_g + I = 0$ для всех $g \in G$.

Остается проверить согласованность с умножением. Для $g, h \in G$ имеем $(a_g + I)(a_h + I) = a_g a_h + I \in (A_{gh} + I)/I$, то есть

$$(A/I)_g (A/I)_h \subset (A/I)_{gh}.$$

□

Рассмотрим две градуированные алгебры

$$\Gamma_1: A = \bigoplus_{g \in G} A_g \quad \text{и} \quad \Gamma_2: B = \bigoplus_{h \in G} B_h. \quad (1.3.3)$$

Градуировки Γ_1 и Γ_2 называются *эквивалентными*, если существует изоморфизм алгебр $\varphi: A \rightarrow B$ и для любого $g \in G$ найдется $h \in G$ такой, что $\varphi(A_g) = B_h$.

Будем говорить, что Γ_2 является *уточнением* градуировки Γ_1 если для любого $h \in H$ найдётся $g \in G$ такое, что $A_h \subset A_g$. Если для некоторого $h \in H$ это включение строгое, то будем говорить о собственном уточнении.

Градуировка Γ называется *тонкой*, если она не допускает собственных уточнений ([25, определение 2]). Тонкую градуировку Γ будем называть *одномерной*, если все ее ненулевые компоненты одномерны.

Лемма 1.3.8. *Если конечномерная алгебра R градуирована, то у нее существует тонкая градуировка.*

Доказательство. Рассмотрим частичный порядок $\leq$ на градуировках алгебры R : $\Gamma_2 \leq \Gamma_1$, если Γ_2 уточняет Γ_1 .

Если градуировка Γ_1 алгебры R не является тонкой, то у нее есть строгое уточнение Γ_2 . Аналогично для Γ_2 найдем строгое уточнение Γ_3 . Так как этот процесс не может повторяться более $\dim R - 1$ раз, то за конечное число шагов мы получим тонкую градуировку. $\square$

Для любой алгебры A наряду с ее односторонними аннуляторами выделяют аннулятор

$$\text{Ann}(A) := \{\alpha \in A \mid \alpha A = 0 = A\alpha\}.$$

Лемма 1.3.9. *Аннулятор $\text{Ann}(A)$ градуированной алгебры $A = \bigoplus_{g \in G} A_g$ является ее градуированным идеалом.*

Доказательство. По определению градуированного идеала нужно показать, что если $x = \sum_{g \in G} x_g \in \text{Ann}(A)$, то каждый $x_g \in \text{Ann}(A)$.

Возьмем произвольный $h \in G$ и элемент $y \in A_h$. Так как $xA = 0$, имеем

$$xy = \sum_{g \in G} x_g y = 0,$$

где слагаемые $x_g y \in A_g A_h \subset A_{g+h}$, то есть лежат в различных однородных компонентах. Поскольку сумма $\bigoplus_{g \in G} A_g$ прямая, из равенства $\sum_{g \in G} x_g y = 0$ следует $x_g y = 0$ для всех g . Так как $y \in A_h$ произволен и $\sum_{h \in G} A_h = A$, получаем $x_g A = 0$ для всех g .

Аналогично из $Ax = 0$ получаем $Ax_g = 0$ для всех g . Значит, $x_g \in \text{Ann}(A)$ и поэтому

$$\text{Ann}(A) = \bigoplus_{g \in G} (\text{Ann}(A) \cap A_g),$$

то есть $\text{Ann}(A)$ — градуированный идеал. $\square$

Точной последовательностью ([27, §13.3]) будем называть последовательность линейных пространств и отображений

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{\alpha} V \xrightarrow{\beta} W \longrightarrow 0$$

с условиями $\text{Im } \alpha = \ker \beta$, отображение α инъективно, а отображение β сюръективно. В частности, из этих условий следует, что $V = \alpha(U) \oplus S$ для некоторого подпространства $S \simeq W$, а значит $V \simeq U \oplus W$. Подпространство S в V будем называть *линейным сечением* на W .

Лемма 1.3.10. *Если на алгебре A задана тонкая градуировка и идеал $I \subset \text{Ann}(A)$, то индуцированная градуировка на A/I тоже тонкая.*

Доказательство. Согласно леммам 1.3.7 и 1.3.9, алгебра A/I наследует градуировку алгебры A :

$$\Gamma_\pi: A/I = \bigoplus_{g \in G} (A/I)_g.$$

Докажем, что градуировка Γ_π не допускает собственных уточнений. Предположим противное: градуировка Γ_π имеет собственное уточнение

$$\Gamma'_\pi: A/I = \bigoplus_{h \in H} (A/I)_h.$$

Пусть $\pi: A \twoheadrightarrow A/I$ — каноническая проекция. Рассмотрим точную последовательность

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{i} A \xrightarrow{\pi} A/I \longrightarrow 0$$

и линейное сечение $s: A/I \hookrightarrow A$ ($\pi \circ s = \text{id}_{A/I}$). Тогда $s(A/I) = \bigoplus_{h \in H} s((A/I)_h)$ и

$$A = s(A/I) \oplus I = \bigoplus_{h \in H} s((A/I)_h) \oplus I.$$

У уточнения Γ'_π есть гомоморфизм огрубления $\varphi: H \rightarrow G$ такой, что для каждого $h \in H$

$$(A/I)_h \subset (A/I)_{\varphi(h)}.$$

Определим новую $G \times H$ -градуировку Γ' на A следующим образом.

1. Если $a \in s((A/I)_h)$, то $\deg_{\Gamma'}(a) = (\varphi(h), h)$.
2. Если $a \in I$, то $a \in I \cap A_g$ для некоторого $g \in G$ и $\deg_{\Gamma'}(a) = (g, 0)$.

По условию леммы, $IA = 0 = AI$ и поэтому Γ' корректно согласована с умножением в A . Таким образом, мы получили уточнение градуировки на A . Остается показать, что полученное уточнение является собственным.

Действительно, поскольку Γ'_π собственно уточняет Γ_π , существует компонента $(A/I)_g$ градуировки Γ_π , которая строго содержит объединение нескольких компонент $(A/I)_h$ с $\varphi(h) = g$ в градуировке Γ'_π . Их прообразы через сечение s лежат в компоненте A_g исходной градуировки Γ , но получают различные степени (g, h) в градуировке Γ' . $\square$

Лемма 1.3.11. *Пусть алгебра A имеет тонкую G -градуировку Γ . Если компонент A_g имеет нетривиальное пересечение с $\text{Ann}(A)$, то $A_g \subset \text{Ann}(A)$ и $\dim A_g \leq 1$.*

Доказательство. Если в некотором компоненте градуировки A_g лежат два линейно независимых вектора $u, v \in A_g \cap \text{Ann}(A)$, то уточненную градуировку Γ' можно получить так: возьмем новую группу $G' = G \times \mathbb{Z}$ и положим

$$\deg_{\Gamma'}(u) = (g, 1), \quad \deg_{\Gamma'}(v) = (g, 0),$$

а всем остальным однородным компонентам припишем вторую координату 0.

Так как u и v умножаются на все в 0, никаких условий на степени произведений они не задают и это корректное собственное уточнение. Значит

$$\dim(\text{Ann}(A) \cap A_g) \leq 1.$$

Далее, покажем что если $A_g \cap \text{Ann}(A) \neq 0$, то $A_g \subset \text{Ann}(A)$.

Если $0 \neq u \in A_g \cap \text{Ann}(A)$ и есть $y \in A_g \setminus \text{Ann}(A)$, то уточненную градуировку Γ' можно получить аналогично, вынося u в новую степень $(g, 1)$ и приписывая всем остальным компонентам вторую координату 0. $\square$

Алгебра $A \neq 0$ называется *нильпотентной* класса nilpotency m , если $A^m \neq 0$ и $A^{m+1} = 0$. В частности, $A^m \subset \text{Ann}(A) \neq 0$.

Предложение 2. *Любая тонкая градуировка конечномерной nilpotentной ассоциативной алгебры A является одномерной.*

Доказательство. Пусть на конечномерной ассоциативной алгебре A задана тонкая G -градуировка

$$\Gamma: A = \bigoplus_{g \in G} A_g.$$

Рассмотрим факторалгебру $\bar{A} = A / \text{Ann}(A)$. Она тоже конечномерна и нильпотентна, причем $\dim \bar{A} \leq \dim A$.

По леммам 1.3.9 и 1.3.10, градуировка на A индуцирует тонкую градуировку

$$\Gamma_\pi: \bar{A} = \bigoplus_{g \in G} \bar{A}_g$$

и можем провести доказательство леммы индукцией по $\dim A$.

По индукционному предположению для $\bar{A}$ имеем

$$\dim \bar{A}_g \leq 1 \quad (g \in G).$$

Обозначим $I = \text{Ann}(A)$.

Каноническая проекция $\pi: A_g \twoheadrightarrow \bar{A}_g$ имеет ядро $A_g \cap I = I_g$ и, по теореме об изоморфизме,

$$\bar{A}_g = (A_g + I)/I \simeq A_g/I_g.$$

Для каждого $g \in G$, рассматривая точную последовательность

$$0 \longrightarrow I_g \xrightarrow{i} A_g \xrightarrow{\pi} \bar{A}_g \longrightarrow 0,$$

получаем

$$\dim A_g = \dim(\text{Ann}(A) \cap A_g) + \dim \bar{A}_g.$$

и для завершения доказательства остается применить лемму 1.3.11. $\square$

Лемма 1.3.12. *Одномерные градуировки двух изоморфных алгебр эквивалентны.*

Доказательство. Пусть $\varphi: A \rightarrow B$ — изоморфизм алгебр (1.3.3).

Для любого $g \in G$ с $A_g \neq 0$ имеем $\dim A_g = 1$. Так как φ — изоморфизм, $\varphi(A_g)$ — одномерное подпространство в B и, следовательно, существует единственное $h \in G$ такое, что $\varphi(A_g) = B_h$. Действительно, если $0 \neq a \in A_g$ и $\varphi(a) = \sum_{h \in G} b_h c b_h \in B_h$, то для любого $c \in \mathbb{K}$ имеем $\varphi(ca) = c\varphi(a) = \sum_{h \in G} cb_h c b_h$. Так как $\varphi(A_g) = \mathbb{K}\varphi(a)$ одномерно и разложение $B = \bigoplus_{h \in G} B_h$ прямое, то $\varphi(a)$ должен принадлежать ровно одному компоненту B_h . $\square$

Базис Шевалле алгебры $\mathcal{L}(\Phi, \mathbb{K})$ ранга r задает на ней стандартную тонкую $\mathbb{Z}\Phi$ -градуировку Картана целочисленной решеткой корней $\mathbb{Z}\Phi \simeq \mathbb{Z}^r$. Компонент с нулевой степенью в этой градуировке является подалгеброй Картана H , а остальные нетривиальные компоненты являются одномерными H -инвариантными подалгебрами в $\mathcal{L}(\Phi, \mathbb{K})$. В частности, на подалгебре $N\Phi(\mathbb{K})$ эта градуировка является одномерной.

Предложение 3. Если нильпотентная ассоциативная точная обертывающая алгебра R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_3 градуирована, то $R \simeq NT(4, \mathbb{K})$.

Доказательство. На алгебре $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_3 фиксируем градуировку Картана относительно ее базы $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$:

$$\Gamma_C: N\Phi(\mathbb{K}) = \bigoplus_{r \in \Phi^+} \mathbb{K}e_r.$$

По лемме 1.3.8 и предложению 2 найдется одномерная градуировка

$$\Gamma: R = \bigoplus_{g \in G} R_g$$

алгебры R , которая имеет ровно $\dim R = 6$ ненулевых компонент; она же задаёт градуировку алгебры Ли $R^{(-)}$.

По лемме 1.3.12 градуировки Γ и Γ_C эквивалентны. Значит, существует изоморфизм алгебр Ли $\varphi: R^{(-)} \rightarrow N\Phi(\mathbb{K})$, переводящий каждую ненулевую компоненту R_g в некоторую корневую компоненту $\mathbb{K}e_r$; поскольку обе градуировки имеют по 6 ненулевых одномерных компонент, получаем биекцию между носителем Γ и множеством Φ^+ .

Пусть $\Pi = \{r, p, s\}$ — система простых корней типа A_3 . Выберем Γ -однородный базис в R , согласованный с φ :

$$\begin{aligned} e_{21} &= \varphi^{-1}(e_r), & e_{32} &= \varphi^{-1}(e_p), & e_{43} &= \varphi^{-1}(e_s), \\ e_{31} &= \varphi^{-1}(e_{r+p}), & e_{42} &= \varphi^{-1}(e_{s+p}), & e_{41} &= \varphi^{-1}(e_{r+p+s}). \end{aligned}$$

Согласованность умножения с градуировкой означает, что произведение двух однородных элементов либо равно нулю, либо лежит в единственной компоненте степени суммы. Для умножения в алгебре R это оставляет (с точностью до скаляров) только следующие возможные ненулевые произведения:

$$\begin{aligned} e_{32}e_{21}, e_{21}e_{32} &\in \mathbb{K}e_{31}; & e_{43}e_{32}, e_{32}e_{43} &\in \mathbb{K}e_{42}; \\ e_{42}e_{21}, e_{21}e_{42} &\in \mathbb{K}e_{41}; & e_{43}e_{31}, e_{31}e_{43} &\in \mathbb{K}e_{41}. \end{aligned}$$

Поэтому существуют $a, a', b, b', c, c', d, d' \in \mathbb{K}$ такие, что

$$\begin{aligned} e_{32}e_{21} &= ae_{31}, & e_{21}e_{32} &= a'e_{31}; & e_{43}e_{32} &= be_{42}, & e_{32}e_{43} &= b'e_{42}; \\ e_{42}e_{21} &= ce_{41}, & e_{21}e_{42} &= c'e_{41}; & e_{43}e_{31} &= de_{41}, & e_{31}e_{43} &= d'e_{41}. \end{aligned}$$

Коммутатор в $R^{(-)}$ совпадает со скобкой Шевалле; для типа A_3 все ненулевые структурные константы равны ± 1 . Поэтому существуют $\varepsilon_i \in \{\pm 1\}$ такие, что

$$a - a' = \varepsilon_1, \quad b - b' = \varepsilon_2, \quad c - c' = \varepsilon_3, \quad d - d' = \varepsilon_4.$$

Тождество Якоби для тройки (e_{43}, e_{32}, e_{21}) даёт

$$[e_{43}, [e_{32}, e_{21}]] = [[e_{43}, e_{32}], e_{21}] \Rightarrow \varepsilon_1 \varepsilon_4 = \varepsilon_2 \varepsilon_3, \quad \text{то есть} \quad \varepsilon_4 = \varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3.$$

Ассоциативность нетривиальна только для троек суммарной степени $r + p + s$. Учитывая, что по градуировке $e_{43}e_{21} = e_{21}e_{43} = 0$, получаем систему условий

$$a'd = 0, \quad ad' = 0, \quad bc' = 0, \quad b'c = 0, \quad bc = ad.$$

Если $d \neq 0$, то из $a'd = 0$ следует $a' = 0$ и $a = \varepsilon_1$, а из $ad' = 0$ получаем $d' = 0$ и $d = \varepsilon_4$. Тогда $bc = ad = \varepsilon_1 \varepsilon_4 \neq 0$, поэтому $b, c \neq 0$; равенства $bc' = 0$ и $b'c = 0$ дают $c' = 0$, $b' = 0$ и, следовательно, $c = \varepsilon_3$, $b = \varepsilon_2$. После замены

$$e_{31} \mapsto \varepsilon_1 e_{31}, \quad e_{42} \mapsto \varepsilon_2 e_{42}, \quad e_{41} \mapsto \varepsilon_2 \varepsilon_3 e_{41}$$

умножение в R совпадает с умножением в $NT(4, \mathbb{K})$.

Если же $d = 0$, то $d' = -\varepsilon_4$ и равенства выше аналогично влекут $a = 0$, $a' = -\varepsilon_1$, $b = 0$, $b' = -\varepsilon_2$, $c = 0$, $c' = -\varepsilon_3$. Тем самым, $R \simeq NT(4, \mathbb{K})^{(op)}$, и по лемме 1.3.3 снова $R \simeq NT(4, \mathbb{K})$. $\square$

Замечание 2. Если же в предложении 3 не требовать наличия градуировки у алгебры R , то она, вообще говоря, не обязана быть изоморфной $NT(4, \mathbb{K})$.

Действительно, в алгебре $NT(4, \mathbb{K})$ заменим умножение на новое $*$, полагая $x*y = xy$ для всех пар базисных элементов, кроме пары (e_{32}, e_{21}) , и дополнительно задавая

$$e_{32} * e_{21} = e_{31} + e_{41}, \quad e_{21} * e_{32} = e_{41}.$$

Тогда все коммутаторы базисных элементов совпадают с коммутаторами в $NT(4, \mathbb{K})$; значит, $(NT(4, \mathbb{K}), *)^{(-)} \simeq N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_3 . Ассоциативность умножения $*$ сохраняется, поскольку добавка лежит в аннуляторе $\text{Ann} = \mathbb{K}e_{41}$.

Полученная ассоциативная алгебра неизоморфна $NT(4, \mathbb{K})$: размерность левого аннулятора является инвариантом. В $NT(4, \mathbb{K})$ имеем $\text{Ann}_\ell = \langle e_{21}, e_{31}, e_{41} \rangle$ и $\dim \text{Ann}_\ell = 3$, тогда как в $(NT(4, \mathbb{K}), *)$ элемент $e_{21} \notin \text{Ann}_\ell$, поскольку $e_{21} * e_{32} = e_{41} \neq 0$, и потому $\dim \text{Ann}_\ell = 2$.

1.3.2 END

Замечание 3. Замена соотношений $e_{nj}e_{j1} = e_{n1}$ и $e_{j1}e_{nj} = 0$ новыми

$$e_{nj}e_{j1} = 0, \quad e_{j1}e_{nj} = e_{n1} \quad (j = 2, 3, \dots, n-1)$$

приводит алгебру $NT(n, \mathbb{K})$ ($n > 3$) к неассоциативной стандартной обертывающей алгебре типа A_{n-1} ; обе алгебры по модулю аннулятора $\mathbb{K}e_{n1}$ изоморфны. Поэтому требование стандартности точной обертывающей алгебры здесь слабее условия ассоциативности, с учетом теоремы 2.

Перечислим возможные типы Φ стандартных обертывающих алгебр R_Φ .

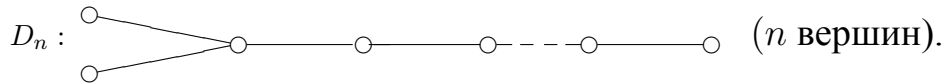
Предложение 4. Стандартная обертывающая R_Φ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ существует для всех типов Φ , кроме типа D_n ($n \geq 4$) и E_n ($n = 6, 7$ и 8).

Доказательство. Существование стандартной обертывающей алгебры R_Φ над полем для Φ типа B_n и C_n указывает ([3, Теорема 4], [38]) следующая

Теорема 3. Пусть R_Φ есть алгебра классического типа из списка 1.1.1. Если s — угол идеала H кольца R_Φ и $Q(s) \not\subset H$, то Φ типа D_n , $s = r_{iv}$, $2 \leq i < n$, $v = \pm 1$, причем идеалы $T(r_{i+1,1})$ и $T(r_{i+1,-1})$ оба не лежат в H .

В силу теорем 2 и 3, для алгебр Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ классических типов доказательство предложения 4 требуется лишь для типа D_n , $n > 3$.

Допустим, что стандартная точная обертывающая алгебра R_Φ для Φ типа D_n существует. Граф Кокстера системы корней Φ (его вершины соответствуют простым корням) типа D_n представляется в виде



Нетривиальная симметрия $\bar{}$ графа Кокстера единственна при $n > 4$. Она переставляет крайние слева вершины $r_{2,-1}$ и r_{21} ; остальные вершины неподвижны. Если $r \neq \bar{r}$ для линейного продолжения $\bar{}$ перестановки базы $\Pi = \Pi(\Phi)$ на Φ , то $r = r_{iv}$ и $\bar{r} = r_{i,-v}$ при одном из двух значений $v = \pm 1$.

Обозначим через Φ_v подсистему корней типа A_{n-1} в Φ с базой

$$\Pi_v = \Pi(\Phi) \setminus \{r_{2,-v}\}, \quad v = \pm 1.$$

Тогда в $N\Phi(\mathbb{K})$ находим подалгебру $N\Phi_v(\mathbb{K})$ с базой $\{e_r \mid r \in \Pi_v\}$ типа A_{n-1} , как показывают графы Кокстера. По лемме 1.3.1 получаем стандартность точных обертывающих алгебр $R(\Phi_v)$, $v = \pm 1$, как подалгебр в R_Φ .

В алгебрах $R(\Phi_1)$ и $R(\Phi_{-1})$ стандартна и каждая подалгебра $R(\Psi)$ для подсистемы $\Psi = \Psi(r, p, s)$ типа A_3 в Φ с условием $\{r, p, s\} \subset \Pi_1$ или $\{r, p, s\} \subset \Pi_{-1}$. Две такие подалгебры $R(\Psi)$ получаем для случаев $r = r_{2,-1}$ и $r = r_{21}$. Для них элементы e_r и e_s лежат в разных односторонних аннуляторах элемента $e_p = e_{32}$; соответственно, $R(\Psi)$ есть левый или правый аннулятор элемента e_{32} . Поэтому для $\Psi_0 = \Psi_0\{r_{2,-1}, r_{32}, r_{21}\}$ подалгебра $R(\Psi_0)$ типа A_3 в R_Φ , в силу леммы 1.3.5, не является стандартной, как и алгебра R_Φ .

Полученное противоречие доказывает предложение 4 для типа D_n .

Графы Кокстера систем корней типа E_n ($n = 6, 7, 8$) содержат, как подграф, граф Кокстера системы корней типа D_4 . Поэтому здесь предложение 4 получаем, как несложное следствие. Существование стандартной обертывающей алгебры R_Φ для Φ типа F_4 устанавливает теорема 1.

Завершая доказательство для исключительных типов, отметим, что для Φ ранга 2 предложение 4 следует из леммы 1.1.2. $\square$

Исследуем условия однозначности обертывающих алгебр R_Φ типов B_n и C_n над полем.

Системы корней Φ типа B_n и C_n дуальны друг другу. В терминологии Ж.-П. Серра [28], графы Кокстера у них совпадают, см. также замечание в [7, § 1]. Однако, при $n > 2$ различаются схемы Дынкина, то есть графы Кокстера с приписанным каждой вершине числом (обычно, квадрат длины соответствующего вершине корня, когда короткие корни длины 1),

$$\begin{array}{c} B_n : \quad \overset{1}{\circ} \text{---} \overset{2}{\circ} \text{---} \overset{2}{\circ} \text{---} \cdots \text{---} \overset{2}{\circ} \text{---} \overset{2}{\circ} \\ C_n : \quad \overset{2}{\circ} \text{---} \overset{1}{\circ} \text{---} \overset{1}{\circ} \text{---} \cdots \text{---} \overset{1}{\circ} \text{---} \overset{1}{\circ} \end{array}$$

В отличие от типа D_n , в системах Φ типа B_n и C_n корни r_{jv} и $r_{j,-v}$ всегда инцидентны, то есть в R_Φ один из идеалов $T(r_{jv})$ и $T(r_{j,-v})$ лежит в другом.

Далее идеал $T(r)$ обертывающей алгебры R_Φ классического типа обозначаем при $r = r_{iv}$ через T_{iv} , кроме случая $v = 1$ для типа D_n , где

$$T_{i1} := T_{i,-1} + T(r_{i1}).$$

Как показывают леммы 1.1.2 и 1.1.3, стандартны все идеалы алгебры R_Φ , лежащие в идеале вида $T_{i,-1}$ или — для типа B_n — в T_{10} .

Учитывая лемму 1.1.4 и теорему 2, на алгебры R_Φ накладываем условие

$$B_n : R_\Phi/T_{2,-1} \simeq NT(n+1, \mathbb{K}); \quad (1.3.4)$$

$$C_n : R_\Phi/T_{2,-2} \simeq NT(n+1, \mathbb{K}). \quad (1.3.5)$$

Тогда элементы e_{jm} алгебры R_Φ при $j > m > 0$ умножаются по обычным для матричных единиц правилам, причем для Φ типа B_n , в силу предложения 1,

$$e_{jm}e_{m0} = e_{j0}, \quad e_{m0}e_{j0} = -e_{j0}e_{m0} = c_{jm}e_{j,-m} \quad (c_{jm} = \pm 1). \quad (1.3.6)$$

Лемма 1.3.13. *Алгебра R_Φ типа B_3 с условием (1.3.4) стандартная. С точностью до выбора знака произведения $e_{10}e_{20} = \pm e_{2,-1}$, она определена однозначно, когда подалгебра $R(\Psi)$ для подсистемы Ψ типа A_3 в Φ ассоциативная.*

Доказательство. Все длинные корни системы корней Φ типа B_3 образуют единственную подсистему Ψ типа A_3 . С учетом равенств (1.3.6), условие (1.3.4) легко дает стандартность алгебры R_Φ .

Базу в Ψ дают корень r_{32} и r_{32} -связанные корни $r_{2,-1}$ и r_{21} , то есть

$$\Psi = \Psi(r_{2,-1}, r_{32}, r_{21}).$$

В силу (1.3.4), имеем $e_{32}e_{21} = e_{31}$, $e_{21}e_{32} = 0$. Поэтому стандартность подалгебры $R(\Psi)$ по лемме 1.3.5 равносильна равенствам

$$e_{32}e_{2,-1} = 0, \quad e_{2,-1}e_{32} = e_{3,-1}.$$

Тождество Якоби алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$, предложение 1 и лемма 1.1.3 дают:

$$[e_{20}, e_{10}] = [[e_{21}, e_{10}], e_{10}] = 2ce_{2,-1}, \quad e_{20}e_{10} = ce_{2,-1} \quad (c = \pm 1);$$

$$[e_{30}, e_{10}] = [[e_{32}, e_{20}], e_{10}] = [e_{32}, [e_{20}, e_{10}]] = 2ce_{3,-1}, \quad e_{30}e_{10} = ce_{3,-1}.$$

$$[e_{30}, e_{20}] = [e_{30}, [e_{21}, e_{10}]] = [e_{21}, [e_{30}, e_{10}]] = 2ce_{3,-2}, \quad e_{30}e_{20} = ce_{3,-2}.$$

(См. также замечание 3.) Далее,

$$[e_{2,-1}, e_{31}] = [e_{2,-1}, [e_{32}, e_{21}]] = [[e_{2,-1}, e_{32}], e_{21}] = [e_{3,-1}, e_{21}] = \pm e_{3,-2},$$

то есть либо $e_{2,-1}e_{31} = e_{3,-2}$ и $e_{31}e_{2,-1} = 0$, либо $e_{2,-1}e_{31} = 0$ и $e_{31}e_{2,-1} = e_{3,-2}$. К ассоциативности подалгебры $R(\Psi)$ приводят оба случая:

$$e_{2,-1}(e_{32}e_{21}) = e_{2,-1}e_{31} = e_{3,-2} = (e_{2,-1}e_{32})e_{21} = e_{3,-1}e_{21}.$$

Однако, выбор знака константы N_{rs} для специальной пары (r,s) корней с суммой $r + s = r_{3,-2}$ произволен, согласно [4, Предложение 4.2.2], лишь при условии экстраспециальности пары (r,s) .

Таким образом, выбор знака $c = \pm 1$ определяет алгебру R_Φ однозначно. $\square$

Лемма 1.3.14. Пусть $R_n = R_\Phi$ есть стандартная обертывающая алгебра типа B_n ($n > 3$) с условием (1.3.4). Тогда $R_\Phi = RB_n(\mathbb{K})$ по модулю идеала $T_{n,-1}$, с точностью до выбора знака $c = \pm 1$ произведения $e_{20}e_{10} = ce_{2,-1}$.

Доказательство. В системе корней Φ типа B_n ($n > 3$) выделим подсистемы $\Psi_{m,j,i,k}$ типа B_4 с базой $\{r_{m0}, r_{jm}, r_{ij}, r_{ki}\}$. Корень r_{ij} и r_{ij} -связанные корни $r_{j,-m}$, r_{ki} образуют базу подсистемы Ψ типа A_3 , то есть

$$\Psi = \Psi(r_{j,-m}, r_{ij}, r_{ki}), \quad 1 \leq m < j < i < k \leq n. \quad (1.3.7)$$

Пусть стандартная алгебра R_Φ выбрана с условием (1.3.4). По лемме 1.3.5, если $e_{ij}e_{j,-m} = 0$ (как и в лемме 1.3.13 при $n = 3$), то в подалгебре $R(\Psi)$, а при $i = j + 1$ и в алгебре R_Φ , находим нестандартные идеалы с двумя углами $r_{j,-m}$, r_{ki} . Следовательно, $e_{ij}e_{j,-m} = e_{i,-m}$ и, по лемме 1.3.5,

$$e_{jv}e_{ij} = 0, \quad e_{ij}e_{jv} = e_{iv} = [e_{ij}, e_{jv}] \quad (i > j > |v| = m > 0).$$

Корень $r_{2,-1}$ представляется суммой $r_{2,-1} = r_{10} + r_{20}$ специальной пары корней однозначно, причем

$$[e_{20}, e_{10}] = 2ce_{2,-1}, \quad e_{20}e_{10} = ce_{2,-1} \quad (c = \pm 1),$$

$$[e_{j0}, e_{10}] = [[e_{j2}, e_{20}], e_{10}] = [e_{j2}, [e_{20}, e_{10}]] = 2ce_{j,-1}, \quad e_{j0}e_{10} = ce_{j,-1}.$$

Для корней $r_{i,-j}$ при $1 < j < i$ также имеем

$$[e_{i0}, e_{j0}] = [e_{i0}, [e_{j1}, e_{10}]] = [e_{j1}, [e_{i0}, e_{10}]] = 2ce_{i,-j}, \quad e_{i0}e_{j0} = ce_{i,-j}.$$

Корни $r_{i,-m}$ и r_{jm} инцидентны в системе $\Psi_{m,j,i,k}$, однако, в ее подсистеме (типа D_4) длинных корней не инцидентны. Вместе с r_{kj} они образуют базу подсистемы $\Psi = \Psi(r_{i,-m}, r_{jm}, r_{kj})$ типа A_3 . Подалгебра $R(\Psi)$ в R_Φ здесь также стандартная; в противном случае нестандартный идеал с двумя углами $r_{i,-m}$ и r_{ki} находим в $R(\Psi)$ и в алгебре R_Φ . Поэтому $e_{i,-m}e_{jm} = 0$ и $e_{jm}e_{i,-m} = e_{i,-j}$.

Используя лемму 1.3.5 и тождество Якоби алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$, получаем

$$\begin{aligned} e_{i,-j} &= [e_{jm}, e_{i,-m}] = [e_{jm}, [e_{ij}, e_{j,-m}]] = [e_{j,-m}, [e_{ij}, e_{jm}]] = [e_{j,-m}, e_{im}], \\ e_{i,-j} &= e_{jm}e_{i,-m} = [e_{jm}, e_{i,-m}] = [e_{j,-m}, e_{im}] = e_{j,-m}e_{im}. \end{aligned} \quad (1.3.8)$$

Учитывая произвол в выборе подсистемы $\Psi_{m,j,i,k}$ ($i < k \leq n$), с точностью до выбора знака $c = \pm 1$, имеем $R_\Phi = RB_n(\mathbb{K})$ по модулю идеала $T_{n,-1}$. $\square$

Согласно доказательству предложения 12.2.3 в [4] (см. также [5]), алгебра Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ допускает графовый автоморфизм θ , когда граф Кокстера системы корней Φ допускает нетривиальную симметрию и все корни в Φ одной длины. Симметрия линейно продолжается до перестановки $-$ системы корней Φ .

Симметрия $-$ системы корней Φ типа D_n при $n > 4$ единственна и графовый автоморфизм θ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ порядка 2 определяется правилом

$$\theta : e_r \rightarrow e_{\bar{r}} \quad (r \in \Phi^+)$$

Лемма 1.3.15. *Алгебра $RB_n(\mathbb{K})$ представляется в алгебре $RD_{n+1}(\mathbb{K})$ центризатором графового автоморфизма θ порядка 2 алгебры Ли $RD_{n+1}(\mathbb{K})^{(-)}$.*

Доказательство. В представлении алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа D_{n+1} алгеброй Ли $RD_{n+1}(\mathbb{K})^{(-)}$ графовый автоморфизм θ переставляет в D_{n+1}^+ -матрицах 1-й и (-1)-й столбцы (то есть $\theta(e_{iv}) = e_{i,-v}$ при $v = \pm 1$), не изменяя остальные столбцы.

Автоморфизм θ централизует (или оставляет неподвижными) все элементы

$$f_{i-1,0} := e_{i,-1} + e_{i1} \quad 1 < i \leq n+1, \quad f_{i-1,\pm(v-1)} := e_{i,\pm v} \quad (1 < v < i \leq n). \quad (1.3.9)$$

Очевидно, централизатор графового автоморфизма θ совпадает с подалгеброй

$$C(\theta) = \sum_{i=2}^{n+1} \mathbb{K}(e_{i,-1} + e_{i1}) + \sum_{1 < |v| < i \leq n+1} \mathbb{K}e_{iv}$$

и является даже идеалом алгебры $RD_{n+1}(\mathbb{K})$.

Выбранная нумерация элементов f_{iv} позволяет считать их базой модуля $RB_n(\mathbb{K})$. Умножение в алгебре $RD_{n+1}(\mathbb{K})$, по лемме 1.1.5, превращает модуль в алгебру $RB_n(\mathbb{K})$ с базой Шевалле из элементов f_{iv} .

Требуемый изоморфизм $C(\theta) \rightarrow RB_n(\mathbb{K})$ укажем явным действием на произвольную D_{n+1}^+ -матрицу α из $C(\theta)$, по аналогии со скручивающим автоморфизмом группы Шевалле типа D_{n+1} перед леммой 4 в [5]. Вначале "склеиваем" 1-ый

и (-1) -й столбцы в α , считая его 0 -м, а остальные столбцы не изменяем. Заменяя в новой матрице номер i каждой строки на $i - 1$, а номер $\pm(v - 1)$ столбца элементов из них на номер $\pm v$ ($1 < v < i \leq n$), получаем изоморфный образ элемента α . Равенства (1.3.9) определяют обратное изоморфное вложение. $\square$

Лемма 1.3.15 и замечание 1 приводят к возрастающей последовательности с однозначно определенными изоморфными вложениями алгебр:

$$RB_{n-1}(\mathbb{K}) \subset RD_n(\mathbb{K}) \subset RB_n(\mathbb{K}) \subset RD_{n+1}(\mathbb{K}) \subset \dots, \quad n = 3, 4, 5, \dots \quad (1.3.10)$$

Определение 2. Последовательность обертывающих алгебр R_n одного классического типа (скажем, B_n) возрастающих рангов n назовем *монотонной*, если каждый ее член изоморфно представляется подалгеброй следующего члена.

Соответствующий пример с естественными изоморфными вложениями дает

$$RB_3(\mathbb{K}) \subset RB_4(\mathbb{K}) \subset \dots \subset RB_n(\mathbb{K}) \subset RB_{n+1}(\mathbb{K}) \subset \dots \quad (1.3.11)$$

Монотонность здесь, очевидно, нарушается (вместе с первым включением) при замене $RB_3(\mathbb{K})$ на алгебру R_Φ типа B_3 из леммы 1.3.13.

Сейчас мы можем указать условия однозначности обертывающих алгебр R_Φ классических типов. Непосредственно из леммы 1.3.14 вытекает

Теорема 4. Если последовательность $R_n = R_\Phi$ стандартных обертывающих алгебр типа B_n ($n = 3, 4, \dots$) с условием (1.3.4) монотонная, то $R_n = RB_n(\mathbb{K})$, с точностью до выбора знака $c = \pm 1$ произведения $e_{20}e_{10} = ce_{2,-1}$.

Отметим, что наряду с последовательностями стандартных обертывающих алгебр типа B_n , в силу (1.3.10), определены и монотонные последовательности обертывающих алгебр типа D_n .

Замечание 4. По аналогии с теоремой 4 выделяется обертывающая алгебра R_Φ типа C_n ($n \geq 3$) с условием (1.3.5) — алгебра $RC_n(\mathbb{K})$. Подчеркнем, что построения изоморфных вложений основаны на лемме о гомоморфизмах систем корней [29, Лемма 7]. Так, алгебра $RC_n(\mathbb{K})$ представляется централизатором в алгебре $RA_{2n-1}(\mathbb{K}) = NT(2n, \mathbb{K})$ графового автоморфизма θ порядка 2 алгебры Ли $RA_{2n-1}(\mathbb{K})^{(-)}$. Получаем:

$$RC_n(\mathbb{K}) \subset NT(2n, \mathbb{K}) \subset RC_{n+1}(\mathbb{K}) \subset NT(2n+2, \mathbb{K}) \subset \cdots, n = 3, 4, \dots$$

(1.3.12)

Глава 2. Проблемы пересчисления идеалов нильтреугольных алгебр Шевалле

2.1 Проблема пересчисления стандартных идеалов

Проблемы комбинаторного пересчисления стандартных идеалов и всех идеалов алгебр Ли $N\Phi(q) := N\Phi(GF(q))$ классических типов записаны в 2001 году [12, Проблемы 1 и 2]. Полное решение проблемы 1 дает следующая теорема (анонсировалась в [3]), использующая q -биномиальные коэффициенты

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q := \prod_{i=0}^{k-1} \frac{1 - q^{n-i}}{1 - q^{i+1}}.$$

Теорема 5. Число стандартных идеалов алгебры Ли $N\Phi(q)$ классического типа Φ лиева ранга n равно

$$1 + \sum_{m=1}^n B(\Phi, m) \sum_{t=1}^m \sum_{k=0}^{m-t} (-1)^k \binom{m}{k} \begin{bmatrix} m-k \\ t \end{bmatrix}_q,$$

где $B(\Phi, m) = \binom{n}{m}^2$ для типов B_n и C_n , а также

$$B(A_{n-1}, m) = \frac{1}{n} \binom{n}{m} \binom{n}{m+1}, \quad B(D_n, m) = \binom{n}{m} \left(\binom{n-1}{m} + \binom{n-2}{m-2} \right).$$

Доказательство. Согласно [7], стандартный идеал H в $N\Phi(\mathbb{K})$ характеризуют множество $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$ его углов и фрейм $\mathcal{F}(H)$, определяемый условиями

$$\mathcal{F}(H) \subset \sum_{s \in \mathcal{L}} \mathbb{K}e_s, \quad \mathcal{F}(H) = H \pmod{Q(\mathcal{L})}.$$

Таким образом, стандартность H равносильна условию $H = Q(\mathcal{L}) + \mathcal{F}(H)$.

Известные пересчисления ([8, Следствие 4.3], [9, Теорема 2.1.2], [10], [11]) нормальных подгрупп групп $U\Phi(\mathbb{K})$ над полем $\mathbb{K}$, инвариантных относительно диагональных автоморфизмов, редуцируются к пересчислению стандартных идеалов H колец Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ с фреймом $\mathcal{F}(H) = \sum_{s \in \mathcal{L}} \mathbb{K}e_s$, то есть вида $T(\mathcal{L})$. Тем самым, они редуцируются к пересчислению определенных путей в решетках, зависящих от выбора типа алгебры $N\Phi(\mathbb{K})$.

Пусть K^m — пространство строк длины m над $\mathbb{K}$. Подпространство S назовем *координатно полным*, если для каждого номера i ($1 \leq i \leq m$) в S существует

элемент с ненулевой i -той координатой. Ясно, что в алгебре Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ любой стандартный идеал H с $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$ порядка m записывается в виде

$$H(\mathcal{L}, S) = Q(\mathcal{L}) + \{a_1 e_{r_1} + a_2 e_{r_2} + \dots + a_m e_{r_m} \mid (a_1, a_2, \dots, a_m) \in S\} \quad (2.1.1)$$

для однозначно определенного координатно полного подпространства S в K^m .

Число всех координатно полных t -мерных подпространств пространства K^m при $K = GF(q)$ обозначим через $\tilde{V}(m, t, q)$, а через $B(\Phi, m)$ — число всех m -элементных множеств углов $\mathcal{L}$ в Φ^+ . Из биективности соответствия (2.1.1) между стандартными идеалами и парами $(\mathcal{L}, S)$ сразу же вытекает

Лемма 2.1.1. *Число стандартных идеалов алгебры Ли $N\Phi(q)$ ранга n равно*

$$1 + \sum_{m=1}^n B(\Phi, m) \sum_{t=1}^m \tilde{V}(m, t, q).$$

В [41] задача (A) исследовалась для типа A_n . Числа $B(\Phi, m) = B(A_n, m)$ вычислены ранее [9, Теорема 2.1.2] (см. также [8] и [30]):

$$B(A_{n-1}, m) = \frac{1}{n} \binom{n}{m} \binom{n}{m+1}.$$

Для требуемых в лемме 2.1.1 чисел $\tilde{V}(m, t, q)$ в [31] найдена формула

$$\tilde{V}(m, t, q) = \sum_{1=j_1 < j_2 < \dots < j_t \leq m} \frac{(q^t - 1)^{m-j_t}}{(q-1)^{t-j_t}} \cdot \prod_{k=2}^{t-1} \left(\frac{q^k - 1}{q-1} \right)^{j_{k+1} - j_k - 1}.$$

Применяя к ней разработанный [9] метод интегрального представления комбинаторных сумм, включающих q -биномиальные коэффициенты, Г. П. Егорычев установил [32, Леммы 3 и 4] рекуррентное соотношение

$$\tilde{V}(m, t, q) = \sum_{k=0}^{m-t} (q^t - 1)^k \times \tilde{V}(m-1-k, t-1, q) \quad (2.1.2)$$

и следующее утверждение.

Лемма 2.1.2. *Справедлива следующая формула*

$$\tilde{V}(m, t, q) = \sum_{k=0}^{m-t} (-1)^{m-t-k} q^k \binom{m-1}{t+k-1} \left[\begin{matrix} t+k-1 \\ k \end{matrix} \right]_q. \quad (2.1.3)$$

В [32, Заключение] высказывалась потребность алгебраически-комбинаторного доказательства формул (2.1.2) и (2.1.3). Доказана

Лемма 2.1.3. *Справедлива формула*

$$\tilde{V}(m, t, q) = \sum_{k=0}^{m-t} (-1)^k \binom{m}{k} \left[\begin{matrix} m-k \\ t \end{matrix} \right]_q. \quad (2.1.4)$$

Доказательство. К формуле (2.1.4) приводят q -аналог $\left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right]_q = \left[\begin{matrix} n \\ n-k \end{matrix} \right]_q$ известной комбинаторной формулы и подстановка в (2.1.3) тождества

$$q^k \left[\begin{matrix} t+k-1 \\ k \end{matrix} \right]_q = \left[\begin{matrix} t+k \\ t \end{matrix} \right]_q - \left[\begin{matrix} t+k-1 \\ t \end{matrix} \right]_q.$$

Докажем формулу (2.1.4) для числа $\tilde{V}(m, t, q)$ всех координатно полных t -мерных подпространств в K^m при $K = GF(q)$. Н. Д. Ходюня получает рекуррентную формулу (2.1.2) перенесением схемы перечисления канонических баз в лемме 2.2.1.

Известно, что число всех t -мерных подпространств в K^m при $K = GF(q)$ равно $\left[\begin{matrix} m \\ t \end{matrix} \right]_q$. Пусть U_i ($1 \leq i \leq m$) — подпространство размерности $m-1$ всех векторов в K^m с нулевой i -й координатой. Тогда любое подпространство в U_i не является координатно полным в K^m , а каждое подпространство в K^m , не являющееся координатно полным, лежит хотя бы в одном подпространстве U_i .

Обозначим через $\hat{U}_i$ множество всех t -мерных подпространств в U_i . Формулу (2.1.4) находим, пользуясь формулой включений-исключений,

$$\begin{aligned} \tilde{V}(m, t, q) &= \left[\begin{matrix} m \\ t \end{matrix} \right]_q - \sum_i |\hat{U}_i| + \sum_{i \neq j} |\hat{U}_i \cap \hat{U}_j| - \sum_{i \neq j \neq k} |\hat{U}_i \cap \hat{U}_j \cap \hat{U}_k| + \dots = \\ &= \left[\begin{matrix} m \\ t \end{matrix} \right]_q - \binom{m}{1} \left[\begin{matrix} m-1 \\ t \end{matrix} \right]_q + \binom{m}{2} \left[\begin{matrix} m-2 \\ t \end{matrix} \right]_q + \dots + (-1)^{m-t} \binom{m}{m-t} \left[\begin{matrix} m-(m-t) \\ t \end{matrix} \right]_q. \end{aligned}$$

□

Леммы 2.1.1 и 2.1.3 вместе с указанной формулой для числа $B(A_{n-1}, m)$ завершают доказательство теоремы 5 для типа A_n .

Числа $B(\Phi, m)$ исследовались для классических типов в различных ситуациях с использованием метода интегрального представления комбинаторных сумм ([9], [10], [12] и др.). Эти числа указаны явно в выписанном в теореме 5 виде для типов B_n и C_n в [33, Предложение 17], а для типа D_n — в [34, Теорема 1.2].

Учитывая леммы 2.1.1 и 2.1.3, доказательство теоремы 5 завершено. □

Решая проблему 1 из [12], теорема 5 завершает решение задачи (А) для классических типов. Для исключительных типов ее решает

Теорема 6 ([39, теорема 2.1]). *Число стандартных идеалов алгебры Ли $N\Phi(q)$ исключительного типа равно*

$$G_2 : q + 7; \quad F_4 : q^4 + 3q^3 + 44q^2 + 32q + 25;$$

$$E_6 : q^9 + 3q^8 + 4q^7 + 67q^6 + 69q^5 + 230q^4 + 306q^3 + 94q^2 + 22q + 37;$$

$$E_7 : 2(q^{12} + q^{11} + 3q^{10} + 32q^9 + 90q^8 + 118q^7 + 394q^6 + 449q^5 + \\ + 708q^4 + 300q^3 - 79q^2 + 31q + 32);$$

$$E_8 : q^{16} + 3q^{15} + 4q^{14} + 7q^{13} + 237q^{12} + 239q^{11} + 693q^{10} + 1647q^9 + 3554q^8 + \\ + 4283q^7 + 5829q^6 + 7055q^5 + 3773q^4 - 2361q^3 - 244q^2 + 239q + 121.$$

Доказательство. Через $\Omega(\Phi, q)$ обозначим число стандартных идеалов алгебры $N\Phi(q)$. Используя лемму 2.1.1, для типа G_2 сразу получаем $\Omega(\Phi, q) = q + 7$. В оставшихся случаях получаем числа $B(\Phi, m)$ используя представления Φ^+ типа F_4 в [23] (см. диаграмму на рисунке 1.1) и типов E_n ($n = 6, 7, 8$) в [35]. Таблица 1 содержит результаты вычислений. См. также [36, замечание 5.2]. $\square$

Таблица 1 — Значения $B(\Phi, m)$ для типов F_4 и E_n .

Φ/m	0	1	2	3	4	5	6	7	8
F_4	1	24	55	24	1				
E_6	1	36	204	351	204	36	1		
E_7	1	63	546	1470	1470	546	63	1	
E_8	1	120	1540	6120	9518	6120	1540	120	1

2.2 Специальная каноническая база идеала

В связи с проблемой 2 из [12] перечисления всех идеалов алгебр Ли $N\Phi(q)$ классических типов, в [41, § 4] рассматривались специальные канонические базы лиевых идеалов алгебр $NT(n, \mathbb{K})$.

Аналогичные базы подалгебр в алгебрах Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ выявляет

Лемма 2.2.1. Пусть H — ненулевая подалгебра алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ над полем $\mathbb{K}$ и $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H) = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$. Тогда любую базу пересечения $Q(\mathcal{L}) \cap H$ можно дополнить до базы в H элементами

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} e_{r_j} + \alpha'_i, \quad i = 1, 2, \dots, t, \quad t = \dim_K H/H \cap Q(\mathcal{L}), \quad (2.2.1)$$

где $\|a_{ij}\|$ — $t \times m$ -матрица ранга t над $\mathbb{K}$ ($t \leq m$) и $\alpha'_i \in Q(\mathcal{L})$. Кроме того, при фиксированном упорядочении $\mathcal{L}$ для однозначно определенных номеров $j_1 = 1 < j_2 < \dots < j_t \leq m$ можно считать

$$a_{i,j_i} = 1 \quad (1 \leq i \leq t), \quad a_{ik} = 0 \quad (k < j_i), \quad a_{i,j_k} = 0, \quad 1 \leq i < k \leq t. \quad (2.2.2)$$

Доказательство. Ясно, что $Q(\mathcal{L}) + H = Q(\mathcal{L}) + \mathcal{F}(H)$ есть стандартный идеал в $N\Phi(\mathbb{K})$, имеющий вид $H(\mathcal{L}, S)$ из (2.1.1). Элементы $\alpha_i \in H$ и равенства (2.2.2) получаем, используя известный изоморфизм

$$(H + Q(\mathcal{L}))/Q(\mathcal{L}) \simeq H/H \cap Q(\mathcal{L}).$$

Уточним матрицу $\|a_{ij}\|$ из (2.2.1). Очевидно, базисный элемент $\alpha_1 \in H$ всегда можно выбрать так, что $a_{11} = 1$; положим $j_1 = 1$ и обозначим через H_1 подалгебру элементов из H с нулевым коэффициентом при e_{r_1} . Если α_i, j_i и H_i уже определены при $1 \leq i < t$, то элемент $\alpha_{i+1} \in H_i$ выбираем с наименьшим возможным номером j_{i+1} первой ненулевой координаты; можно считать $a_{i+1,k} = 1$ при $k = j_{i+1}$. Через H_{i+1} обозначаем подалгебру элементов из H_i с нулевым коэффициентом при e_{r_k} , $k = j_{i+1}$.

Продолжая аналогично, на t -м шаге выбираем в H_{t-1} элемент α_t с коэффициентом $a_{t,j_t} = 1$ и $H_t = H \cap Q(\mathcal{L})$. Элементарные преобразования дают оставшиеся в (2.2.2) равенства $a_{i,j_k} = 0$ последовательно для $i = 1, 2, \dots, t-1$ и $i < k \leq t$. Это завершает доказательство леммы. $\square$

Уточним базу (2.2.1) для нестандартного идеала H обертывающей алгебры $RD_n(\mathbb{K})$. По теореме 3, $Q(r) \subset H$ для всех его углов r , кроме двух симметричных углов s и $\bar{s}$. Простой корень $p \neq \bar{p}$, инцидентный с s , и простой корень $p_0 = \bar{p}_0$ такой, что $p + p_0 \in \Phi^+$, определены однозначно, причем $T(s_0 + \bar{p}) \subset H$, где полагаем $s_0 = s + p_0$ при $s = p$ и $s_0 = s$ при $s \neq p$.

Если неинцидентные с s и $\bar{s}$ простые корни $p_j = \bar{p}_j$ выберем так, что

$$s_i = s + p_1 + p_2 + \dots + p_i \in \Phi^+, \quad 1 \leq i < n - ht(s), \quad (2.2.3)$$

то $Q(s_i) \subset H$ при $i = n - 1 - ht(s)$. Поэтому существует наименьший номер $\mathbb{K}$ с условиями $Q(s_k) \subset H$ и $1 \leq k \leq n - 1 - ht(s)$. Записывая $\mathcal{L}$ в виде

$$\mathcal{L} = \{r_1 = s, r_2 = \bar{s}, r_3, \dots, r_m\} \quad (2 \leq m = |\mathcal{L}| < n), \quad (2.2.4)$$

при $3 \leq j \leq m$ имеем $\bar{r}_j = r_j$. Сопоставим H , по лемме 2.2.1, $t \times m$ -матрицу $\|a_{ij}\|$ над $\mathbb{K}$ ранга t ($1 \leq t < m$) с условиями (2.2.2). Тогда $a_{12} = c \neq 0$ и

$$H \cap Q(\mathcal{L}) = T(s_0 + \bar{p}) + Q(s_k) + Q(\bar{s}_k) + \sum_{j=1}^k \mathbb{K}(e_{s_j} + ce_{\bar{s}_j}) + \sum_{j=3}^m Q(r_j)$$

(последнее слагаемое при $m = 2$ отбрасываем). Упрощая в (2.2.1) элементы α_i по модулю $H \cap Q(\mathcal{L})$, находим $d_i \in K$ такие, что $\alpha'_i = d_i e_{s_k}$, $i = 1, 2, \dots, t$.

Таким образом, идеал H представляется в виде

$$\begin{aligned} Id \{ \mathcal{L}, k, t, \|a_{ij}\|, c, d_1, \dots, d_t \} &:= \sum_{i=1}^t \mathbb{K}(d_i e_{s_k} + \sum_{j=1}^m a_{ij} e_{r_j}) + \\ &+ T(s_0 + \bar{p}) + Q(s_k) + Q(\bar{s}_k) + \sum_{j=1}^k \mathbb{K}(e_{s_j} + ce_{\bar{s}_j}) + \sum_{j=3}^m Q(r_j), \end{aligned} \quad (2.2.5)$$

где корни s_i определены в (2.2.3). Его однозначно характеризуют множество углов $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$ вида (2.2.4), параметры k, t с условиями

$$1 \leq k \leq n - 1 - ht(s), \quad 1 \leq t = \dim_K H/H \cap Q(\mathcal{L}) < |\mathcal{L}| = m < n,$$

элементы $c \neq 0, d_1, \dots, d_t$ из $\mathbb{K}$ и $t \times m$ -матрица $\|a_{ij}\|$ над $\mathbb{K}$ ранга t с условиями $a_{12} = c$ и (2.2.2). Тем самым, доказана

Теорема 7. В обертывающей алгебре $RD_n(\mathbb{K})$ всякий нестандартный идеал H имеет множество углов $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$ вида (2.2.4) и представляется как идеал (2.2.5), однозначно характеризующийся набором $\mathcal{L}, k, t, \|a_{ij}\|, c, d_1, \dots, d_t$.

2.3 Метод коэффициентов и перечисление идеалов алгебры $RD_n(q)$

Теорема 5, решая проблему 1 из [12] о числе всех стандартных идеалов алгебры Ли $N\Phi(q)$ классического типа над полем $K = GF(q)$, дает и число всех идеалов ее обертывающей алгебры $R_\Phi(q)$, когда она стандартна.

В силу теорем 5 и 3, перечисление идеалов любой стандартной обертывающей алгебры из предложения 1 классических типов A_n , B_n и C_n завершено. Остается перечислить нестандартные идеалы обертывающей алгебры $RD_n(q)$.

Основной в этом параграфе является

Теорема 8. *Число нестандартных идеалов алгебры $RD_n(q)$ равно*

$$\sum_{m=2}^{n-1} \binom{n-2}{m-2} \binom{n-1}{m} \sum_{t=1}^{m-1} q^t (q-1) \sum_{j=0}^{m-1-t} (-1)^j \binom{m-1}{j} \begin{bmatrix} m-1-j \\ t \end{bmatrix}_q.$$

Доказательство. Нестандартные идеалы алгебры $RD_n(q)$, по теореме 7, исчерпываются идеалами вида (2.2.5), которые характеризуются однозначно набором $\mathcal{L}, k, t, \|a_{ij}\|, c, d_1, \dots, d_t$. Записывая $\mathcal{L}$ как в (2.2.4) в матричном представлении, считаем

$$e_s = e_{i1}, \quad e_{\bar{s}} = e_{i,-1}, \quad e_{s_k} = e_{i+k,1} \quad (2 \leq i < n-k).$$

Через $B(m, n, i, k)$ обозначим число всевозможных $(m+2)$ -элементных множеств углов вида (2.2.4), у которых два угла соответствуют базисным элементам e_s и $e_{\bar{s}}$ и нет углов в строках с номерами $j, i < j \leq k$. Нам потребуется

Лемма 2.3.1. *Число нестандартных идеалов алгебры $RD_n(q)$ равно*

$$\sum_{m=2}^{n-1} \sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} B(m, n, i, k) \sum_{t=1}^{m-1} q^t (q-1) \tilde{V}(m-1, t, q). \quad (2.3.1)$$

Доказательство. При фиксированных $|\mathcal{L}| = m$ и $\mathbb{K}$ число способов выбора параметра $c \neq 0$ в $K = GF(q)$ и наборов $(d_1, \dots, d_t)$ над $\mathbb{K}$ равно $q^t(q-1)$. Согласно доказательству леммы 2.2.1, число возможностей выбора матриц $\|a_{ij}\|$, требуемых для канонических базисов идеалов, совпадает с $\tilde{V}(m-1, t, q)$ при любых t, m . Отсюда для числа нестандартных идеалов алгебры $RD_n(q)$ получаем формулу (2.3.1). $\square$

Второе и третье суммирование в комбинаторной сумме (2.3.1) проведем с помощью метода коэффициентов. Напомним некоторые понятия.

Пусть L — множество формальных степенных рядов Лорана над полем $\mathbb{C}$, содержащих конечное число членов с отрицательными степенями. По определению, целое число $\mathbb{K}$ есть *порядок* монома $c_k w^k \neq 0$ и L_k — множество рядов Лорана из L , у которых наименьший порядок мономов равен $\mathbb{K}$. Под *оператором формального вычета* ряда $C(w) = \sum_k c_k w^k$ из L полагают

$$\operatorname{res}_w C(w) := c_{-1}.$$

Оператор формального вычета res (контурный интеграл) имеет ряд свойств (см., например, [9]). Из них наиболее часто используются следующие два.

Правило линейности. Для любых $A(w)$ и $B(w)$ из L и $a, b \in \mathbb{C}$ имеем

$$a \operatorname{res}_w A(w) + b \operatorname{res}_w B(w) = \operatorname{res}_w \{aA(w) + bB(w)\}.$$

Правило подстановки. Если либо $f \in L_m$ ($m = 1, 2, \dots$) и $A(w) \in L$, либо $A(w)$ — полином и $f(w) \in L$, то

$$\sum_k (f(w))^k \operatorname{res}_z \{A(z) z^{-k-1}\} = A(f(w)).$$

Если $C(w) = \sum_k c_k w^k$ из L есть производящая функция для последовательности $\{c_k\}$, то $c_k = \operatorname{res}_w C(w) w^{-k-1}$ для любого $\mathbb{K}$. Когда $n, k = 0, 1, 2, \dots$, приходим к биномиальным коэффициентам

$$\binom{n}{k} = \operatorname{res}_w \left\{ \frac{(1+w)^n}{w^{k+1}} \right\} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=\theta} \frac{(1+w)^n}{w^{k+1}} dw, \quad \theta > 0, \quad (2.3.2)$$

$$\binom{-n}{k} := \binom{n+k-1}{k} = \operatorname{res}_w \left\{ \frac{(1-w)^{-n}}{w^{k+1}} \right\} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=\theta} \frac{(1-w)^{-n}}{w^{k+1}} dw, \quad 0 < \theta < 1.$$

В доказательстве теоремы 8 основной является

Лемма 2.3.2. *Справедлива следующая формула суммирования*

$$\sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} B(m, n, i, k) = \binom{n-2}{m-2} \binom{n-1}{m}.$$

Доказательство. Обозначим через $B^{(-)}(u, l)$ число l -элементных множеств углов в D_n^+ -матрице таких, что последний угол расположен левее (-1) -го столбца и

выше $(u+3)$ -й строки, а через $B^{(+)}(u, n-u-1, l)$ — число l -элементных множеств углов таких, что первый угол расположен правее 1-го столбца и ниже $(n-u)$ -й строки. В этих обозначениях

$$B(m, n, i, k) = \sum_{l=0}^m B^{(-)}(i-3, l) B^{(+)}(n-i-k, i+k-1, m-2-l). \quad (2.3.3)$$

Применяя [37, Теорема 10.14.1], находим

$$B^{(+)}(u, v, l) = \binom{u+v}{l} \binom{u}{l} - \binom{u+v-1}{l-1} \binom{u+1}{l+1}. \quad (2.3.4)$$

Несложная индукция по v дает также равенство

$$B^{(-)}(u, v) = \binom{u+1}{2v}. \quad (2.3.5)$$

В силу (2.3.3)-(2.3.5), второе и третье суммирование в (2.3.1) приводят к 3-кратной комбинаторной сумме с биномиальными коэффициентами. При этом, как обычно, вычисления проводим с помощью свойств оператора res , путем последовательного нахождения интегрального представления рассматриваемых выражений и вычисления полученных интегралов. В соответствии с [37, теорема 10.14.1] находим представление чисел $B^{+}(u, v, l)$. Пользуясь интегральной формулой (2.3.2), для каждого из биномиальных коэффициентов находим

$$\begin{aligned} B^{(+)}(u, v, l) &= \binom{u+v}{l} \binom{u}{l} - \binom{u+v-1}{l-1} \binom{u+1}{l+1} = \\ &= \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{u+v}}{z^{l+1}} \frac{(1+w)^u}{w^{l+1}} \right\} - \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{u+v-1}}{z^l} \frac{(1+w)^{u+1}}{w^{(l+1)+1}} \right\} = \\ &= \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{u+v-1} (1+w)^u}{z^{l+2}} (w-z) \right\} \end{aligned}$$

и, тем самым,

$$\begin{aligned} B^{(+)}(n-i-k, i+k-1, m-2-l) &:= \\ &= \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2} (1+w)^{n-i-k}}{z^{(m-2-l)+1} w^{(m-1-l)+1}} (w-z) \right\}. \end{aligned} \quad (2.3.6)$$

Отсюда, в силу (2.3.3)-(2.3.5), получаем

$$\begin{aligned} S &:= \sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} B(m, n, i, k) = \\ &= \sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} \sum_{l=0}^m B^{(-)}(i-3, l) B^{(+)}(n-i-k, i+k-1, m-2-l) = \end{aligned}$$

(занесение знака суммы за знак $\text{res}_{z,w}$ и добавление нулевых слагаемых)

$$\sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-i-k}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \left[\sum_{l=0}^m (zw)^l \binom{i-2}{2l} \right] \right\} =$$

(суммирование в квадратных скобках и формула геометрической прогрессии)

$$\begin{aligned} \sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-i-k}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \frac{(1+\sqrt{zw})^{i-2} + (1-\sqrt{zw})^{i-2}}{2} \right\} = \\ \frac{1}{2} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-2}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \right. \\ \left. \left[\sum_{i=2}^{\infty} \left(\frac{1+\sqrt{zw}}{1+w} \right)^{i-2} + \sum_{i=2}^{\infty} \left(\frac{1-\sqrt{zw}}{1+w} \right)^{i-2} \right] \times \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+w} \right)^k \right\} = \end{aligned}$$

($|w| \gg 1$, $|(1+\sqrt{zw})/(1+w)| < 1$, $|(1-\sqrt{zw})/(1+w)| < 1$, суммирование по индексам i и $\mathbb{K}$, формула геометрической прогрессии)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-2}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \right. \\ \left. \left[1/(1 - \frac{1+\sqrt{zw}}{1+w}) + 1/(1 - \frac{1-\sqrt{zw}}{1+w}) \right] \times \frac{1}{1+w} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{1+w}} \right\} = \\ \frac{1}{2} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-1}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \left[\frac{1}{w - \sqrt{zw}} + \frac{1}{w + \sqrt{zw}} \right] \times \frac{1}{w} \right\} = \\ \frac{1}{2} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-1}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \frac{2w}{w^2 - zw} \times \frac{1}{w} \right\} = \\ \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-1}}{z^{(m-2)+1}w^{m+1}} \right\} = \\ \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}}{z^{(m-2)+1}} \right\} \times \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+w)^{n-1}}{w^{m+1}} \right\} := \binom{n-2}{m-2} \binom{n-1}{m}. \end{aligned}$$

Тем самым, доказательство леммы 2.3.2 завершается. $\square$

Применяя к лемме 2.3.1 леммы 2.1.3 и 2.3.2 получаем утверждение теоремы 8. $\square$

Замечание 5. В отличие от идеалов алгебры $RD_n(\mathbb{K})$, для идеалов H алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ классического типа возрастает число пар p -связанных углов r, s в H . Решение проблемы 2 из [12] сложнее даже для типа A_n ; с возрастанием ранга Φ может неограниченно возрастать и число углов, p -связанных не с одним, а с двумя углами в H .

Наиболее употребительные обозначения

Φ^+	система положительных корней
Π	база системы корней
ρ	максимальный в Φ^+ корень
$ht(r)$	высота корня r
$h(\Phi)$	Число Кокстера системы Φ (равно $ht(\rho) + 1$)

Список литературы

1. *Albert, A. A.* Power-Associative Rings / A. A. Albert // Trans. Amer. Math. Soc. — 1948. — Vol. 64, no. 3. — P. 552—593.
2. *Myung, H. C.* Some Classes of Flexible Lie-Admissible Algebras / H. C. Myung // Trans. Amer. Math. Soc. — 1972. — Vol. 167, no. 1. — P. 79—88.
3. *Левчук, В. М.* Нильтреугольная подалгебра алгебры Шевалле: обертывающая алгебра, идеалы и автоморфизмы / В. М. Левчук // Докл. Акад. наук. — 2018. — Т. 478, № 2. — С. 137—140.
4. *Carter, R.* Simple Groups of Lie Type / R. Carter. — New York : Wiley and Sons, 1972. — 352 p.
5. *Левчук, В. М.* Автоморфизмы унипотентных подгрупп групп Шевалле / В. М. Левчук // Алгебра и Логика. — 1990. — Т. 29, № 3. — С. 315—338.
6. *Levchuk, V. M.* The Normal Structure of Unipotent Subgroup in Groups of Lie Type and Related Questions / V. M. Levchuk, G. S. Suleimanova // Doklady Math. — 2008. — Vol. 77, no. 2. — P. 595—598.
7. *Levchuk, V. M.* Extremal and Maximal Normal Abelian Subgroups of a Maximal Unipotent Subgroup in Groups of Lie Type / V. M. Levchuk, G. S. Suleimanova // Journal of Algebra. — 2012. — Vol. 349, no. 1. — P. 98—116.
8. *Левчук, В. М.* Подгруппы унитреугольной группы / В. М. Левчук // Изв.~АН СССР, сер.~матем. — 1974. — Т. 38, № 6. — С. 1202—1220.
9. *Егорычев, Г. П.* Интегральное представление и вычисление комбинаторных сумм / Г. П. Егорычев. — Новосибирск : Наука, 1977. — 285 с.
10. *Egorychev, G. P.* Enumeration of Characteristic Subgroups of Unipotent Lie-type Groups / G. P. Egorychev, V. M. Levchuk // Algebra. — Berlin : Walter de Gruyter, 1996. — P. 49—62.
11. *Sommers, E.* B-Stable Ideals in the Nilradical of a Borel Subalgebra / E. Sommers // Canad. Math. Bull. — 2005. — Vol. 48, no. 3. — P. 460—472.

12. *Egorychev, G. P.* Enumeration in the Chevalley Algebras / G. P. Egorychev, V. M. Levchuk // ACM SIGSAM Bulletin. — 2001. — Vol. 35, no. 2. — P. 20—34.
13. *Dubish, R.* On Total Nilpotent Algebras / R. Dubish, S. Perlis // Amer. J. Math. — 1951. — Vol. 73, no. 2. — P. 439—452.
14. *Левчук, В. М.* Связи унитарной группы с некоторыми кольцами / В. М. Левчук // Алгебра и Логика. — 1976. — Т. 15, № 5. — С. 558—579.
15. *Бурбаки, Н.* Группы и алгебры Ли (Главы IV-VI) / Н. Бурбаки. — М. : Мир, 1972.
16. *Egorychev, G. P.* Method of Coefficients: An Algebraic Characterization and Recent Applications / G. P. Egorychev // Math. Proc. of the Waterloo Workshop in Comp. Alg. 2008, Devoted to the 70th Birthday G. Egorychev. — Springer, 2009. — (Advances and Combinatorics).
17. *Леонтьев, В. К.* Избранные проблемы комбинаторного анализа / В. К. Леонтьев. — М. : МГТУ, 2001. — 179 с.
18. *Riedel, M.* Egorychev Method: A Hidden Treasure / M. Riedel, H. Mahmoud // La Matematica. — 2023. — Vol. 2. — P. 893—933.
19. *Egorychev, G. P.* Enumeration of Ideals of Some Nilpotent Matrix Rings / G. P. Egorychev, K. Kuzucuoglu, V. M. Levchuk // J.~Algebra and Its Appl. — 2013. — Vol. 12, no. 1. — P. 1250140-1—1250140-11.
20. *Капланский, И.* Алгебры Ли и локально компактные группы / И. Капланский. — М. : Мир, 1974. — 148 с.
21. *Курош, А. Г.* Лекции по общей алгебре / А. Г. Курош. — 2-е изд. — М. : Наука, 1973. — 400 с.
22. *Chevalley, C.* Sur Certain Groups Simples / C. Chevalley // Tohoku Math. J. — 1955. — Vol. 7, no. 1/2. — P. 14—66.
23. *Левчук, В. М.* Автоморфизмы унитарных подгрупп групп лиева типа малых рангов / В. М. Левчук // Алгебра и Логика. — 1990. — Т. 29, № 2. — С. 141—161.
24. *Латышев, В. Н.* Комбинаторная теория колец. Стандартные базисы / В. Н. Латышев. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1988. — 69 с.
25. *Patera, J.* On Lie Gradings. I / J. Patera, H. Zassenhaus // Linear Algebra Appl. — 1989. — Vol. 112, no. 87—159.

26. *Elduque, A.* Gradings on Simple Lie Algebras / A. Elduque, M. Kochetov. — Providence, RI : AMS, 2013. — xiv+336. — (Mathematical Surveys and Monographs ; 189).
27. *Кострикин, А. И.* Линейная алгебра и геометрия / А. И. Кострикин, Ю. И. Манин. — 2-е изд. — М. : Наука. Физматлит, 1986. — 304 с.
28. *Serre, J.-P.* Algèbres de Lie Semi-Simples Complexes / J.-P. Serre. — New York : W. A. Benjamin, 1966.
29. *Levchuk, V. M.* Parabolic Subgroups of Some ABA-groups / V. M. Levchuk // *Matem. zametki*. — 1982. — Vol. 31, no. 4. — P. 509—525.
30. *Толасов, Б. А.* О числе нормальных делителей треугольной группы, содержащихся в унитарной подгруппе / Б. А. Толасов // *Алгебра и теория чисел*, Нальчик. — 1977. — № 2. — С. 122—126.
31. *Кривоколеско, В. П.* Перечисление идеалов исключительных нильпотентных матричных алгебр / В. П. Кривоколеско, В. М. Левчук // *Тр. ИММ УрО РАН*. — 2015. — Т. 21, № 1. — С. 166—171.
32. *Егорычев, Г. П.* Перечисление собственных t -мерных подпространств пространства V_m над полем $GF(q)$ / Г. П. Егорычев // *Известия ИркГУ, сер. матем.* — 2016. — Т. 17, № 3. — С. 12—22.
33. *Reiner, V.* Non-Crossing Partitions for Classical Reflection Groups / V. Reiner // *Discrete Mathematics*. — 1997. — Vol. 177. — P. 195—222.
34. *Athanasiadis, C. A.* Noncrossing Partitions for the Group D_n / C. A. Athanasiadis, V. Reiner // *SIAM Journal on Discrete Mathematics*. — 2004. — Vol. 18, no. 2. — P. 397—417.
35. *Сулейманова, Г. С.* Нормальное строение и большие абелевы подгруппы унитарной подгруппы групп лиева типа : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.06 / Г. С. Сулейманова. — Красноярск, 2013. — 136 с.
36. *Athanasiadis, C. A.* On a Refinement of the Generalized Catalan Numbers for Weyl Groups / C. A. Athanasiadis // *Transact. of Amer. Math. Soc.* — 2005. — Vol. 357, no. 1. — P. 179—196.
37. *Krattenthaler, C.* Lattice Path Enumeration / C. Krattenthaler // *Handbook of Enumerative Combinatorics* / ed. by M. Bóna. — Boca Raton, FL : CRC Press, 2015. — P. 589—678. — (Discrete Mathematics and Its Applications).

Публикации автора по теме диссертации

38. Левчук, В. М. Неассоциативные обертывающие алгебры Шевалле / В. М. Левчук, Г. С. Сулейманова, Н. Д. Ходюня // Тр. ИММ УрО РАН. — 2020. — Т. 26, № 3. — С. 91—100.
39. *Khodyunya, N. D.* Enumerations of Ideals in Niltriangular Subalgebra of Chevalley Algebras / N. D. Khodyunya // J. Sib. Fed. Univ. Math. Phys. — 2018. — Vol. 11, no. 3. — P. 271—277. — (Mathematics & Physics).
40. *Khodyunya, N. D.* Ideals of Niltriangular Lie Algebras of Exceptional Type / N. D. Khodyunya // Proceedings of the International Conference (Mathematics in the Modern World). — Novosibirsk, 2017. — P. 104.
41. Нильтреугольные подалгебры алгебры Шевалле и их обобщения / В. М. Левчук [и др.] // Владикавказский математический журнал. — 2015. — Т. 17, № 2. — С. 37—46. — URL: http://www.vmj.ru/archive/detail.php?ELEMENT_ID=5204&SECTION_ID=401.